

Arquitectura Volarte — Architecture Specification

Plataforma de operación de abastecimiento de combustible de aviación (web + app móvil offline-first) sobre GCP. Terpel · Dirección de Arquitectura.

Versión	v2 en-revision
Basada en	v1
Autores	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)
Aprobadores	Pendiente de aprobación
Fuente	proyectos/volarte/v2/dsl/workspace.dsl
Commit	f57443d
Generado	2026-10-09 00:20:11 UTC

Contenido

- 1. Leyenda C4 y convenciones
- 2. Historial de versiones
- 3. Documentación de la arquitectura
- 4. Diagramas (19 vistas)
- 5. Fichas técnicas por contenedor
- 6. Catálogo de tecnologías y protocolos
- 7. Catálogo del modelo
- 8. Bitácora de cambios
- 9. Architecture Decision Records
- 10. Reporte del Agente Revisor

Vistas

- L0 · Vista Global de Integración — 4.1 L0_Vista_Global
- L1 · System Context — 4.2 L1_System_Context
- L2 · Contenedores — 4.3 L2_Containers
- L2 · Contenedores — 4.4 L2_Containers_Mensajeria_Datos
- L3 · Componentes — 4.5 L3_Frontend_Web
- L3 · Componentes — 4.6 L3_App_Movil
- L3 · Componentes — 4.7 L3_BFF_Web
- L3 · Componentes — 4.8 L3_BFF_Movil
- L3 · Componentes — 4.9 L3_PubSub_Mensajeria
- L3 · Componentes — 4.10 L3_Gestor_Documental
- L3 · Componentes — 4.11 L3_Documentos_GCS
- L3 · Componentes — 4.12 L3_Svc_Usuarios_Auth
- L3 · Componentes — 4.13 L3_Svc_Operacion
- L3 · Componentes — 4.14 L3_Svc_Comercial
- Vistas Dinámicas — 4.15 D1_Consulta_Web
- Vistas Dinámicas — 4.16 D2_Sync_Offline_HU050
- Vistas Dinámicas — 4.17 D3_Cierre_Operacion_HU055
- Vistas Dinámicas — 4.18 D4_Conciliacion_Supervisor_HU050
- Despliegue — 4.19 DEP_Produccion_GCP

1. Leyenda C4 y convenciones

Todos los diagramas siguen la **leyenda oficial C4** adoptada por la Dirección de Arquitectura (`estandares/c4/estilos-c4.dsl`). El color identifica el *tipo* de elemento C4; las formas solo agregan semántica.

Person	#083F75	Persona interna (usuario del tenant / organización).
Software System	#1061B0	Sistema de software en el alcance del proyecto.
Container	#23A2D9	Unidad desplegable / ejecutable (app, servicio, base de datos, cola).
Component	#63BEF2	Agrupación de funcionalidad dentro de un contenedor.
External Person	#6C6477	Persona fuera de la organización.
External Software System	#8C8496	Sistema fuera del alcance del proyecto (terceros, plataforma corporativa).

Convenciones adicionales

- **Cilindro**: almacén de datos (base de datos, cache, bucket).
- **Borde ámbar**: decisión arquitectónica pendiente (tag `Pending`).
- **Flechas**: dependencia / flujo, rotuladas con propósito y `[tecnología · protocolo]` .
- **Recuadros punteados**: agrupaciones lógicas (dominios, proyectos GCP, capas).

2. Historial de versiones del proyecto

Versión	Estado	Fecha	Basada en	Autores	Aprobadores	Descripción
v1	reemplazada	2026-10-08	—	Kevin Montoya (Draw.io origen), Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)	—	Conversión inicial del Draw.io Volarte v1 (13 páginas) a Structurizr DSL con estilos propios por tag. Congelada: se conserva como evidencia histórica; reemplazada por v2 por no seguir la leyenda oficial C4.
v2	en-revision	2026-10-09	v1	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)	—	Corrección de v1: leyenda oficial C4 en todos los diagramas, imágenes y PDF; observabilidad OTel en todos los servicios (según L0); fichas técnicas por contenedor, catálogo de tecnologías y documentación ampliada.

3. Documentación de la arquitectura

Volarte · Documentación de Arquitectura (v2)

Volarte es la plataforma de Terpel para la operación de abastecimiento de combustible de aviación. Se compone de un **Frontend Web** (React SPA) para empleados comerciales, supervisores y administradores, y una **App Móvil offline-first** (React Native · Android) para operarios de equipos abastecedores en campo.

Ambos canales consumen APIs a través de **Apigee** y de un **BFF por canal** (Web / Móvil) que orquesta los **servicios de dominio** (Usuarios/Auth, Datos Maestros, Comercial, Operación, Asignación) y el **Gestor Documental**, apoyados en **Pub/Sub**, **Cloud SQL**, **Memorystore** y **Cloud Storage** (WORM).

Atributo	Valor
Organización	Terpel · Dirección de Arquitectura
Proyecto / versión	proyectos/volarte · v2 (basada en v1)
Fase del negocio	Fase I (documento origen Versión 1)
Fuente inicial	proyectos/volarte/v1/fuente/Arquitectura_volarte_1.drawio (13 páginas, 17/08/2026, autor Kevin Montoya)
Notación	C4 Model con leyenda oficial C4 (estandares/c4/estilos-c4.dsl)
Gobierno	docs/lineamientos/ · bitácora proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md · Agente Revisor R1–R8

Qué cambió frente a v1

#	Cambio	Motivo
1	Colores de todos los diagramas, imágenes y PDF según la leyenda oficial C4 (Person, Software System, Container, Component, External Person, External Software System)	Lineamiento corporativo: notación C4 consistente entre proyectos
2	Tags <code>External Person / External Software System</code> en todo actor y sistema fuera del alcance de Volarte	Distinguir alcance del proyecto por color, como exige la leyenda
3	Los tags semánticos (<code>Database</code> , <code>Queue</code> , <code>BFF</code> , ...) solo cambian forma o borde, nunca color	Evitar paletas propias que rompen la leyenda
4	Leyenda C4 embebida al pie de cada diagrama SVG / PNG y página de leyenda en el PDF	Que cada imagen sea autoexplicativa al compartirse sola
5	Relaciones <code>→ 0Tel Collector</code> para los 5 servicios de dominio y el Gestor Documental	El L0 del Draw.io indica que el colector "se conecta a todas las Cloud Run de Backend y Servicios"; v1 lo omitía
6	Fichas técnicas por contenedor, catálogo de tecnologías y protocolos (PDF) y documento de stack tecnológico	Contexto de tecnologías, no solo del diagrama

Trazabilidad Draw.io → Structurizr DSL

Página Draw.io (v1/fuente)	Vista Structurizr	Archivo DSL (<code>proyectos/volarte/v2/dsl/...</code>)
L0 · Referencia	<code>L0_Vista_Global</code> (System Landscape)	<code>model/systems.dsl</code> , <code>views/landscape_context.dsl</code>
L1 · Context	<code>L1_System_Context</code>	<code>model/people.dsl</code> , <code>views/landscape_context.dsl</code>
L2 · Container	<code>L2_Containers</code> , <code>L2_Containers_Mensajeria_Datos</code> , <code>DEP_Produccion_GCP</code>	<code>model/volarte_containers.dsl</code> , <code>model/deployment.dsl</code>
L3 · Frontend Web	<code>L3_Frontend_Web</code>	<code>model/components/frontend_web.dsl</code>
L3 · App Movil	<code>L3_App_Movil</code>	<code>model/components/mobile_app.dsl</code>
L3 · BFF Web	<code>L3_BFF_Web</code>	<code>model/components/bff_web.dsl</code>
L3 · BFF Movil	<code>L3_BFF_Movil</code> , <code>D2_Sync_Offline_HU050</code>	<code>model/components/bff_mobile.dsl</code>
L3 · Pub-Sub	<code>L3_PubSub_Mensajeria</code> , <code>D3_Cierre_Operacion_HU055</code>	<code>model/components/pubsub.dsl</code>
L3 · Documentos GCS	<code>L3_Documentos_GCS</code>	<code>model/components/documentos_gcs.dsl</code>
L3 · Svc Usuarios Auth	<code>L3_Svc_Usuarios_Auth</code>	<code>model/components/svc_usuarios.dsl</code>
L3 · Gestor Documental	<code>L3_Gestor_Documental</code>	<code>model/components/gestor_documental.dsl</code>
L3 · Svc Operacion	<code>L3_Svc_Operacion</code> , <code>D4_Conciliacion_Supervisor_HU050</code>	<code>model/components/svc_operacion.dsl</code>
L3 · Svc Comercial	<code>L3_Svc_Comercial</code> , <code>D1_Consulta_Web</code>	<code>model/components/svc_comercial.dsl</code>

Stack tecnológico y especificaciones

Resumen por capa de las tecnologías declaradas en el modelo, con su rol y las restricciones que impone la arquitectura. Lo marcado como **Por confirmar** no está definido en la fuente y debe cerrarse mediante ADR. El PDF incluye además el catálogo automático de tecnologías y protocolos extraído del DSL.

Canales

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Frontend Web	React (CSR) + Vite · SPA, React Router, React Query, MSAL.js, Axios	Un solo bundle con <i>code-splitting</i> por rol (<code>React.lazy</code>). Login OAuth2 Authorization Code + PKCE ; token solo en memoria (no <code>localStorage</code>). Servida por Cloudflare CDN con origen en bucket GCS (<code>terpel-gtic-front</code>). Toda llamada a datos pasa por Apigee → BFF Web (regla R3). RUM Dynatrace vía Error Boundary.
App Móvil	React Native · Android exclusivo , React Navigation, WatermelonDB (SQLite), SQLCipher + Android Keystore, NetInfo, Netskope Agent	Offline-first: base local cifrada (clave no exportable), cola de escritura con UUID por acción , máquina de estados PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO / CONFLICTO / ERROR, backoff 5 s – 5 min. Red solo por ZTNA Netskope con <i>posture</i> Intune (sin Cloudflare). Distribución Intune / Managed Play.

Backends for Frontend

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
BFF Web	Python · FastAPI · Cloud Run	2.ª validación JWT (issuer / audience / exp) tras Apigee; <code>GroupToRoleMapping</code> → <code>Role/Permission/Capability</code> con cache Redis TTL corto; llamadas Cloud Run → Cloud Run con ID Token (IAM Invoker) ; secretos vía Secret Manager (Service Account). Publica <code>conciliacion-resuelta</code> .
BFF Móvil	Python · FastAPI · Cloud Run	Respuestas ultra-livianas; sync con idempotencia por UUID (Redis), reordenamiento por timestamp de captura , reconciliación HU-050 (auto-acepta o <code>PENDING_REVIEW</code>), delta HU-007 y <i>resumable upload</i> a GCS. Publica <code>operacion-cerrada</code> , <code>doc-publicacion</code> , <code>tracking-eventos</code> .

Servicios de dominio

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Svc Usuarios / Auth (S01)	Python · FastAPI · Cloud Run · SQLAlchemy · Microsoft Graph	Resolver RN-007/RN-008, sincronización de grupos cuando el claim <code>groups</code> se trunca, auditoría de toda decisión, invalidación activa de cache.
Svc Datos Maestros (S02)	Python · FastAPI · Cloud Run	Customer, AircraftOperator/Type/Registration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145). Sin L3 en la fuente.
Svc Comercial (S04)	Python · FastAPI · Cloud Run	Elegibilidad (HU-128), crédito disponible, precio vía PriceProvider (P-072 PENDING) ; suscriptor <code>operacion-cerrada</code> .
Svc Operación (S05)	Python · FastAPI · Cloud Run	Turnos (HU-056), posición vs geocerca (HU-044/HU-145), inventario de calidad PQDA (IR-06); suscriptores tracking y conciliación.
Svc Asignación (S06)	Python · solver MILP · GKE	Cómputo sostenido; recomendación Skypredict con degradación controlada. Runtime P-025 PENDING (ADR 0005 <i>Proposed</i>).
Gestor Documental	Python · FastAPI · Cloud Run	Publicación idempotente (HU-055) con ID inmutable, numeración secuencial auditable, plantillas PDF / AIDX XML, único escritor del bucket.

Mensajería y datos

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Cola de Mensajería	Google Cloud Pub/Sub	Topics <code>operacion-cerrada</code> (fan-out ×3), <code>conciliacion-resuelta</code> , <code>doc-publicacion</code> , <code>tracking-eventos</code> ; suscripciones push con token OIDC , 5 reintentos (10 s – 600 s) y Dead Letter Topic . <code>tracking-eventos-sub</code> sin DLQ: Por confirmar .
Cloud SQL	PostgreSQL · Cloud SQL	Datos transaccionales, tablas de Sincronización y numeración documental; CMEK (Cloud KMS); acceso por Cloud SQL Connector (TLS). Alta disponibilidad: Por confirmar (posible SPOF, ver reporte).
Memorystore	Redis · Memorystore	Sesiones, decisiones de autorización e idempotencia. Tier (Basic / Standard HA): Por confirmar .
Documentos (GCS)	Google Cloud Storage	Bucket WORM (Object Versioning + retención), lifecycle Nearline/Coldline, CMEK, escritura solo SA del Gestor Documental (y BFF Móvil para media), lectura por <i>signed URLs</i> .

Plataforma transversal (fuera del alcance de Volarte)

Cloudflare (WAF/CDN), External/Internal Load Balancer GCP, Firewall Palo Alto, **Apigee** (validación JWT contra JWKS de Entra ID), Netskope ZTNA, Secret Manager, Cloud KMS, **OTel Collector** → **Dynatrace** (política "OTel First"), Cloud Logging / Monitoring, Entra ID y CIAM Ping Identity, Datalake BigQuery + Cloud Data Fusion. Se modelan como **External Software System**.

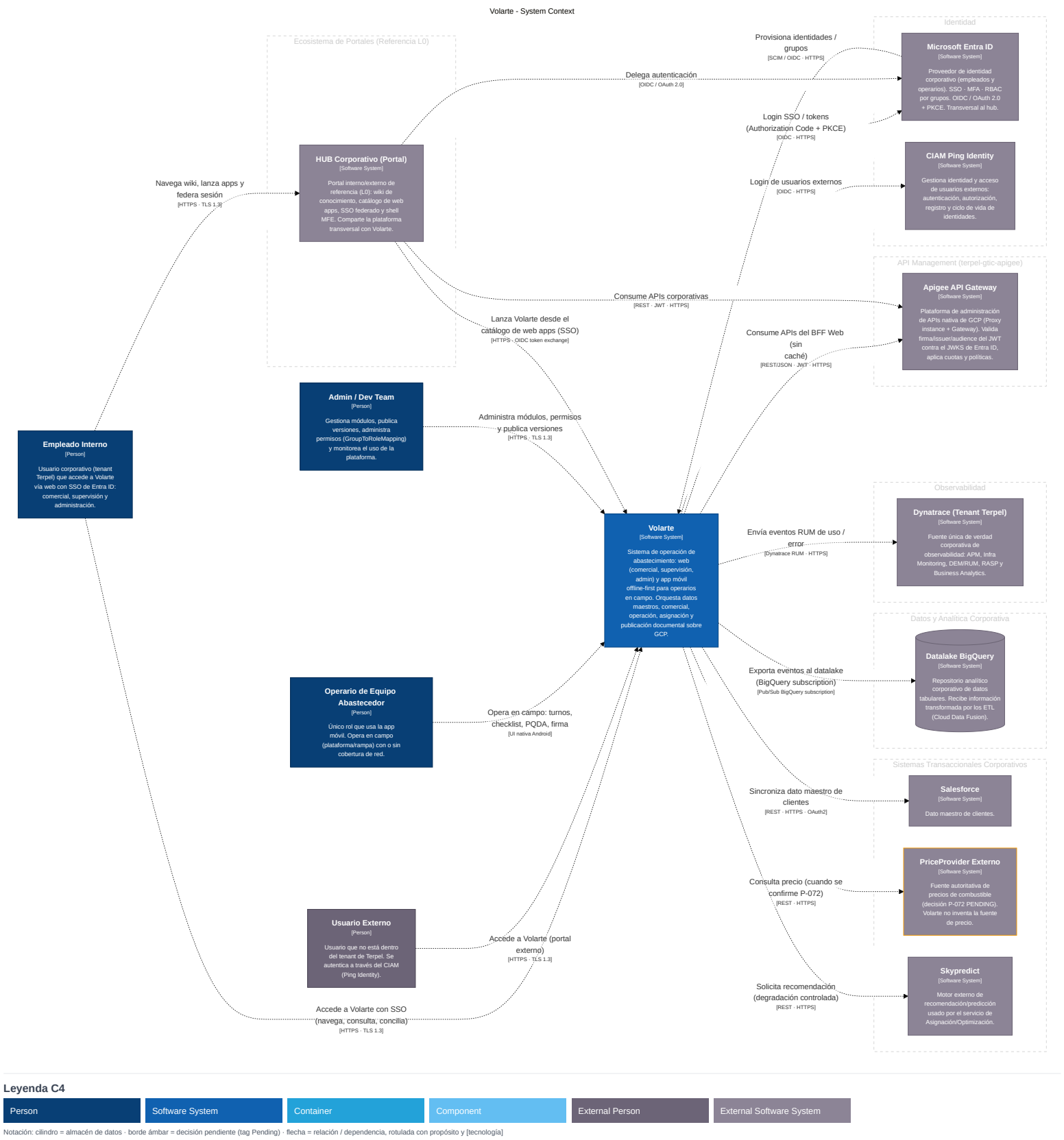
Estándares transversales obligatorios

- **Seguridad**: OAuth2/OIDC + PKCE, doble validación de JWT, IAM Invoker entre servicios, secretos solo en Secret Manager, CMEK en reposo, TLS en todo tramo.
- **Observabilidad**: todo contenedor de ejecución exporta OTLP al OTel Collector (enmascarado de datos personales) → Dynatrace.
- **Resiliencia**: reintentos con backoff, DLQ en toda suscripción, idempotencia por UUID, degradación controlada en dependencias externas.



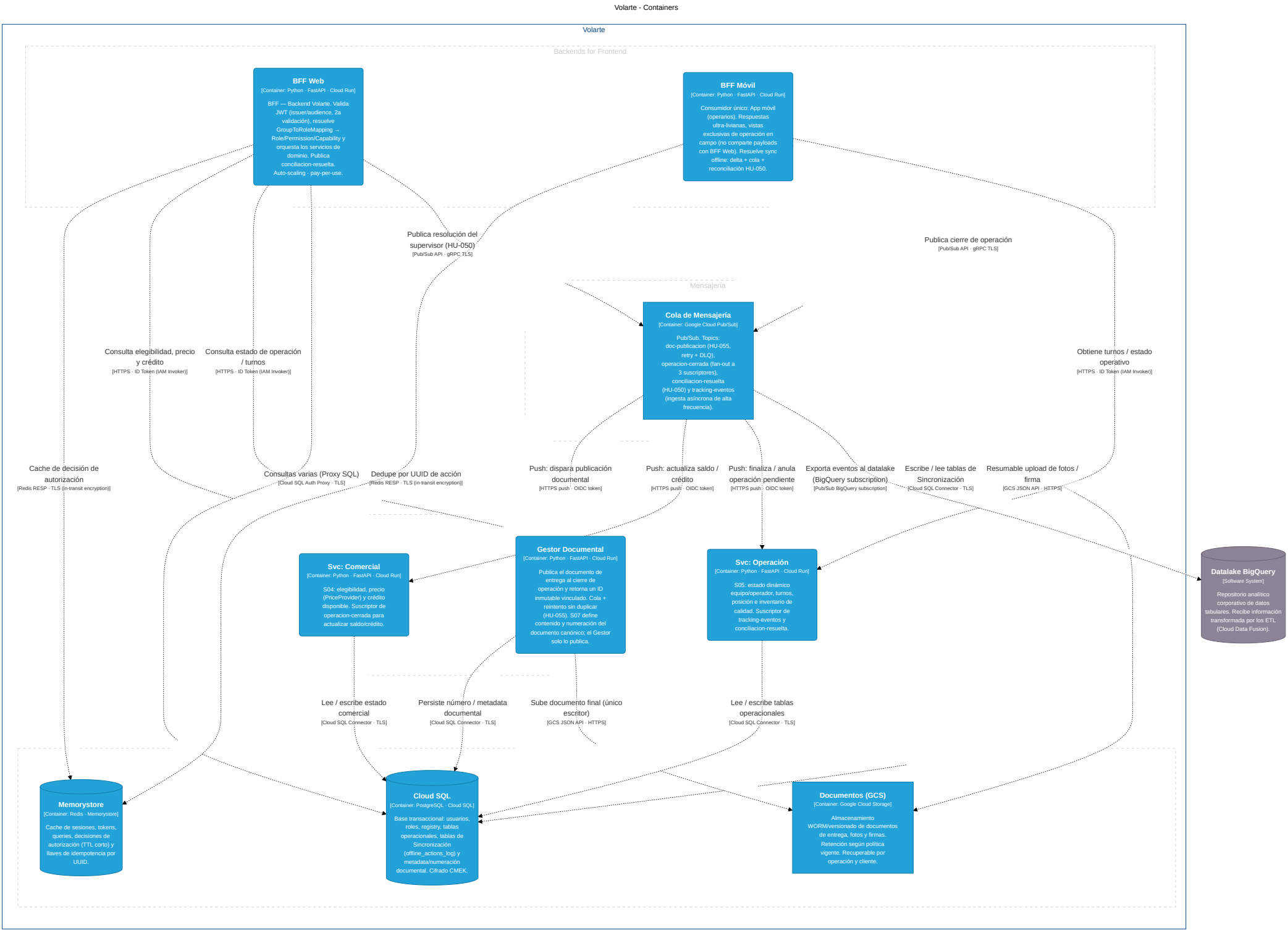
4.2 L1_System_Context

L1_System_Context · L1 · System Context de Volarte: actores, proveedores de identidad, datalake y capacidades transversales.



4.4 L2_Containers_Mensajeria_Datos

L2_Containers_Mensajeria_Datos · L2 · Vista enfocada en flujos asíncronos (Pub/Sub) y persistencia.



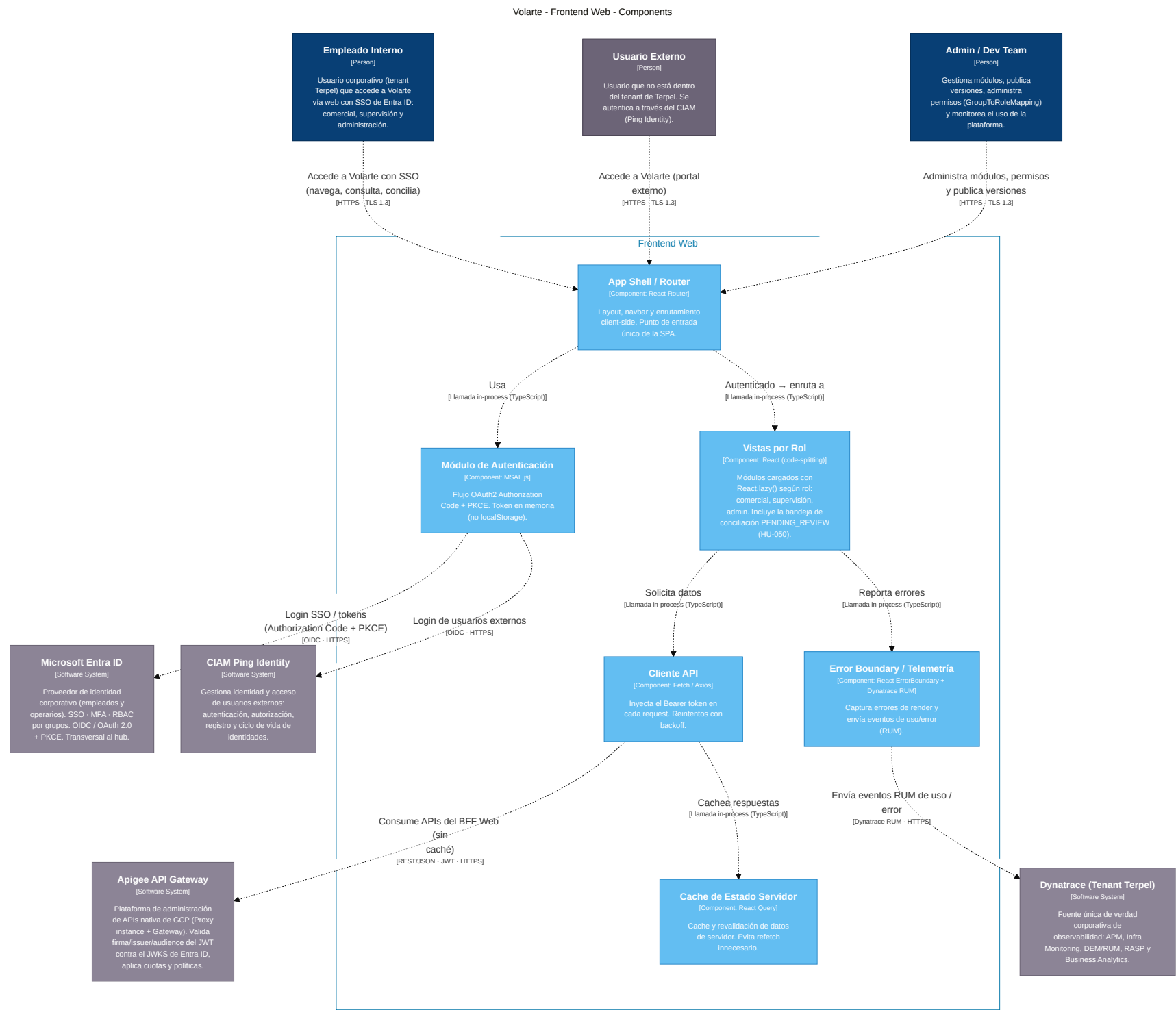
Leyenda C4

Person	Software System	Container	Component	External Person	External Software System
--------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------------------------

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

4.5 L3_Frontend_Web

L3_Frontend_Web · L3 · Frontend Web (React SPA).



Leyenda C4

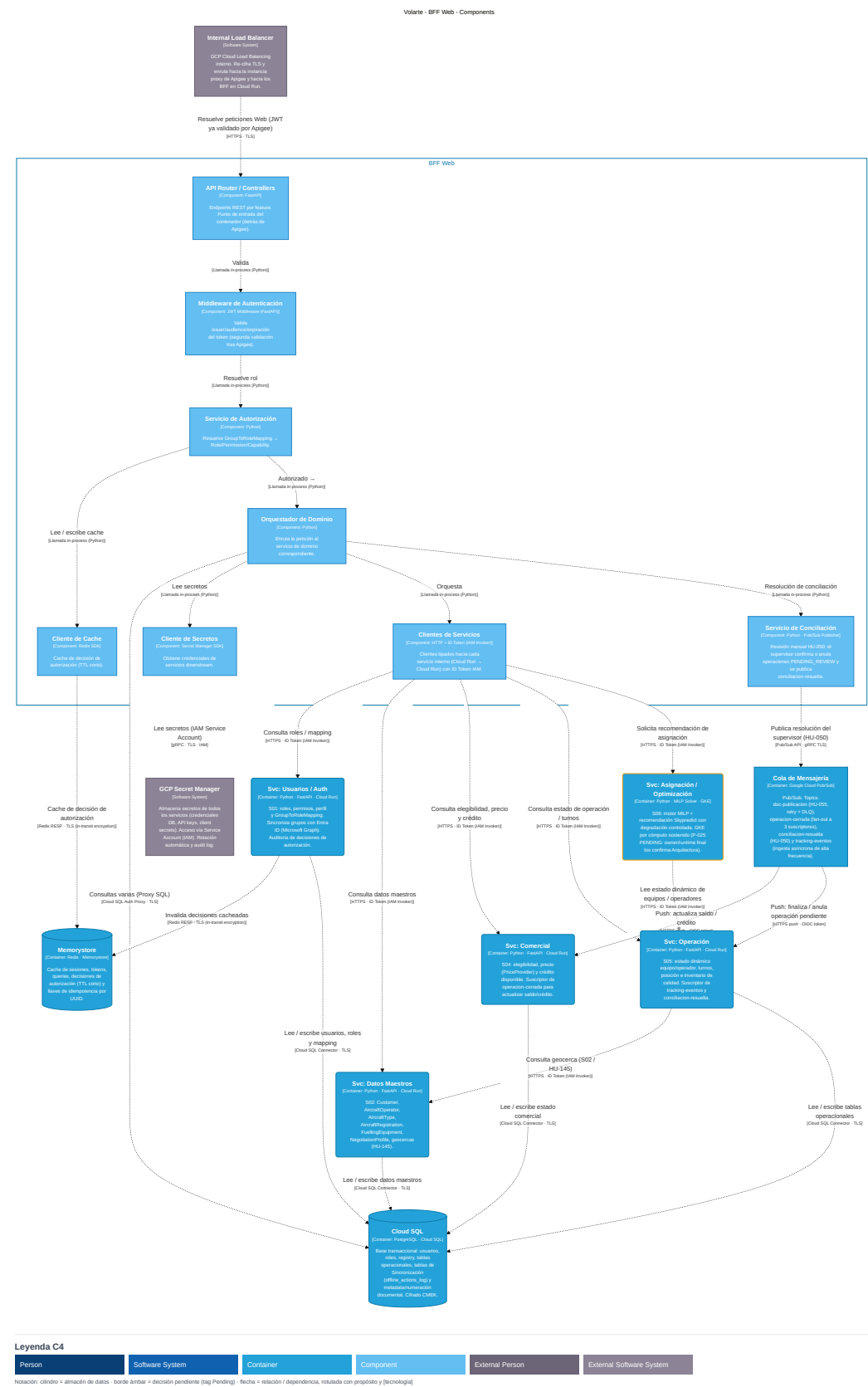
Person	Software System	Container	Component	External Person	External Software System
--------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------------------------

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]



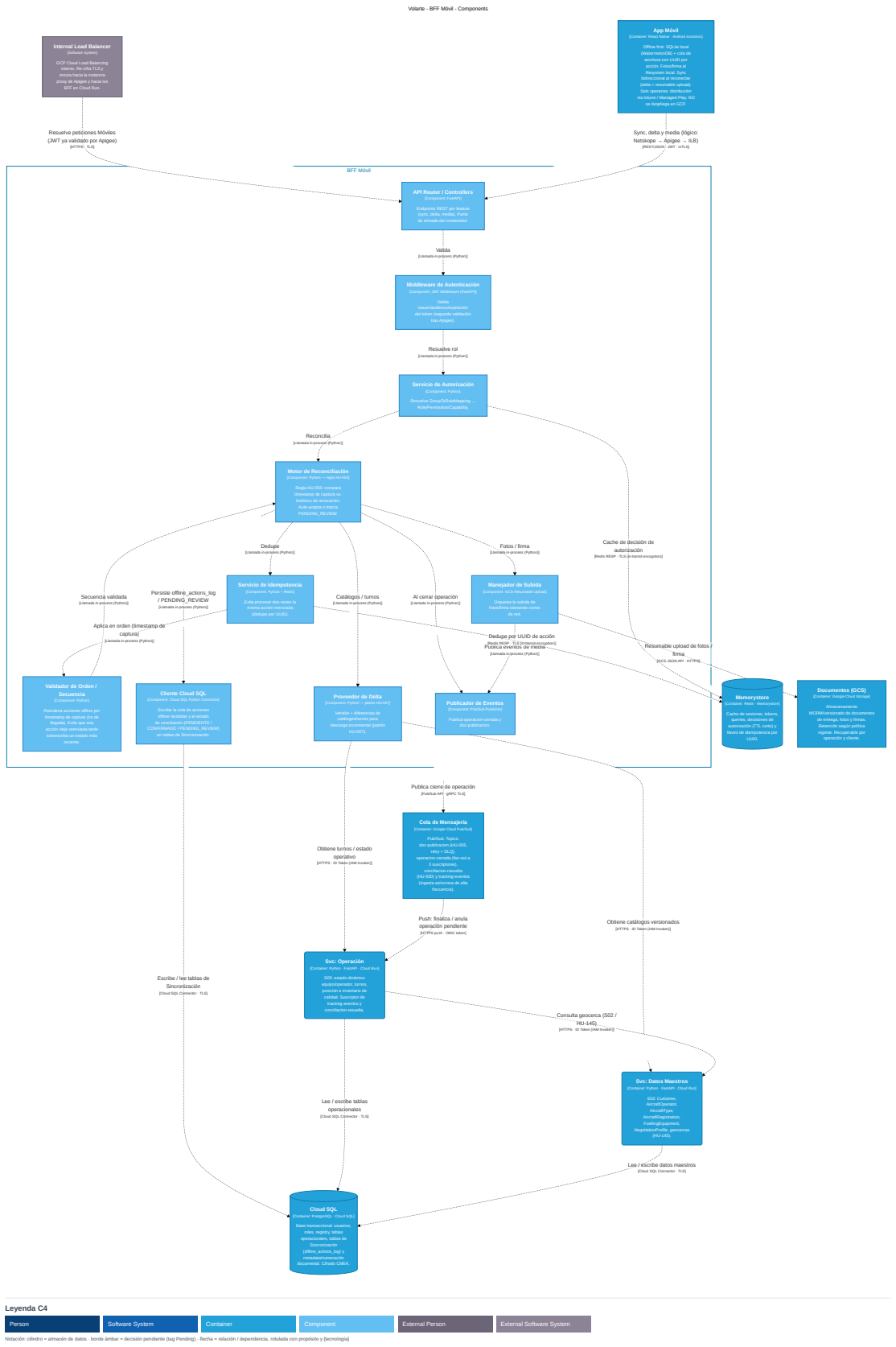
4.7 L3_BFF_Web

L3_BFF_Web · L3 · BFF Web (FastAPI · Cloud Run).



4.8 L3_BFF_Movil

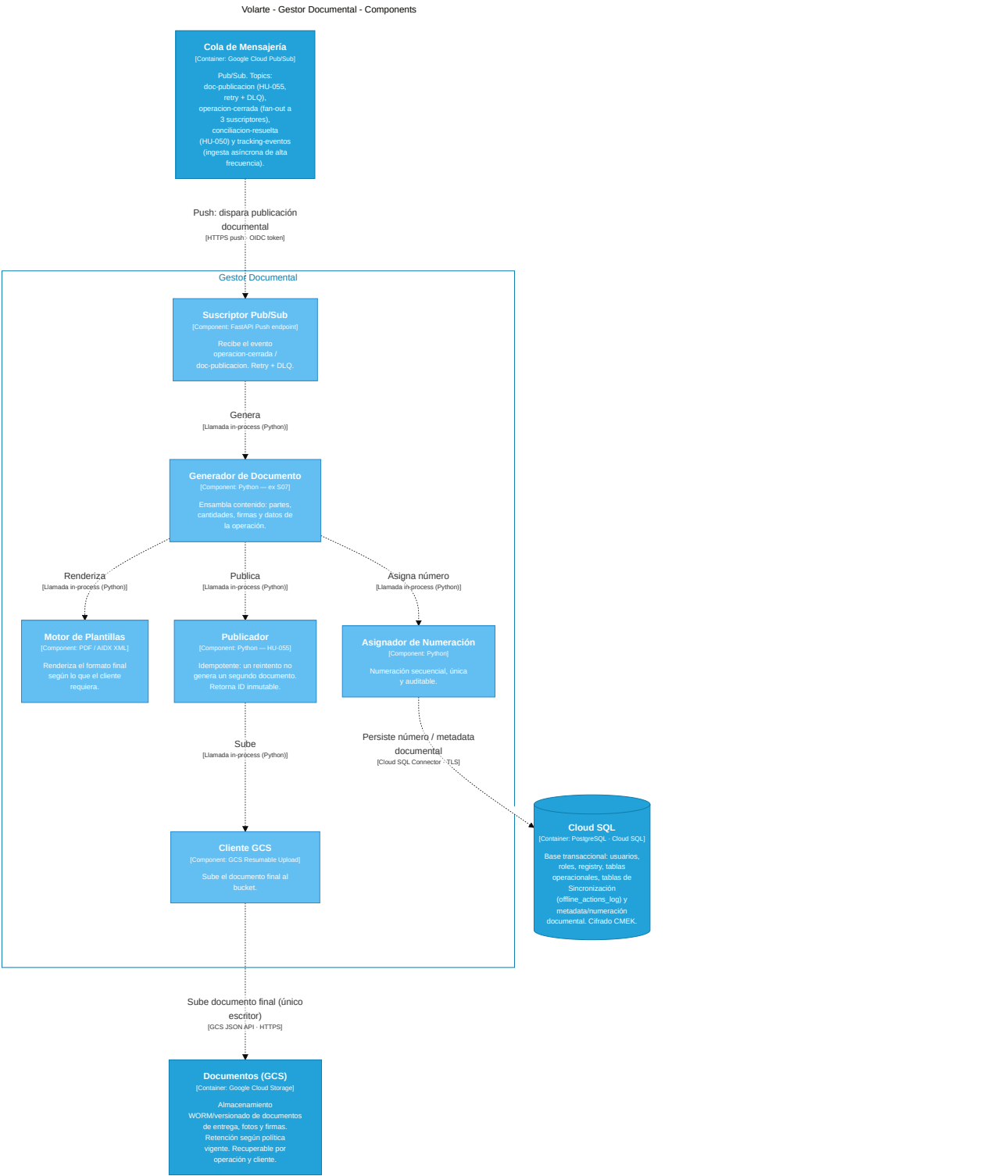
L3_BFF_Movil · L3 · BFF Móvil: sync offline, idempotencia, reconciliación HU-050, resumable upload.





4.10 L3_Gestor_Documental

L3_Gestor_Documental · L3 · Gestor Documental (HU-055).



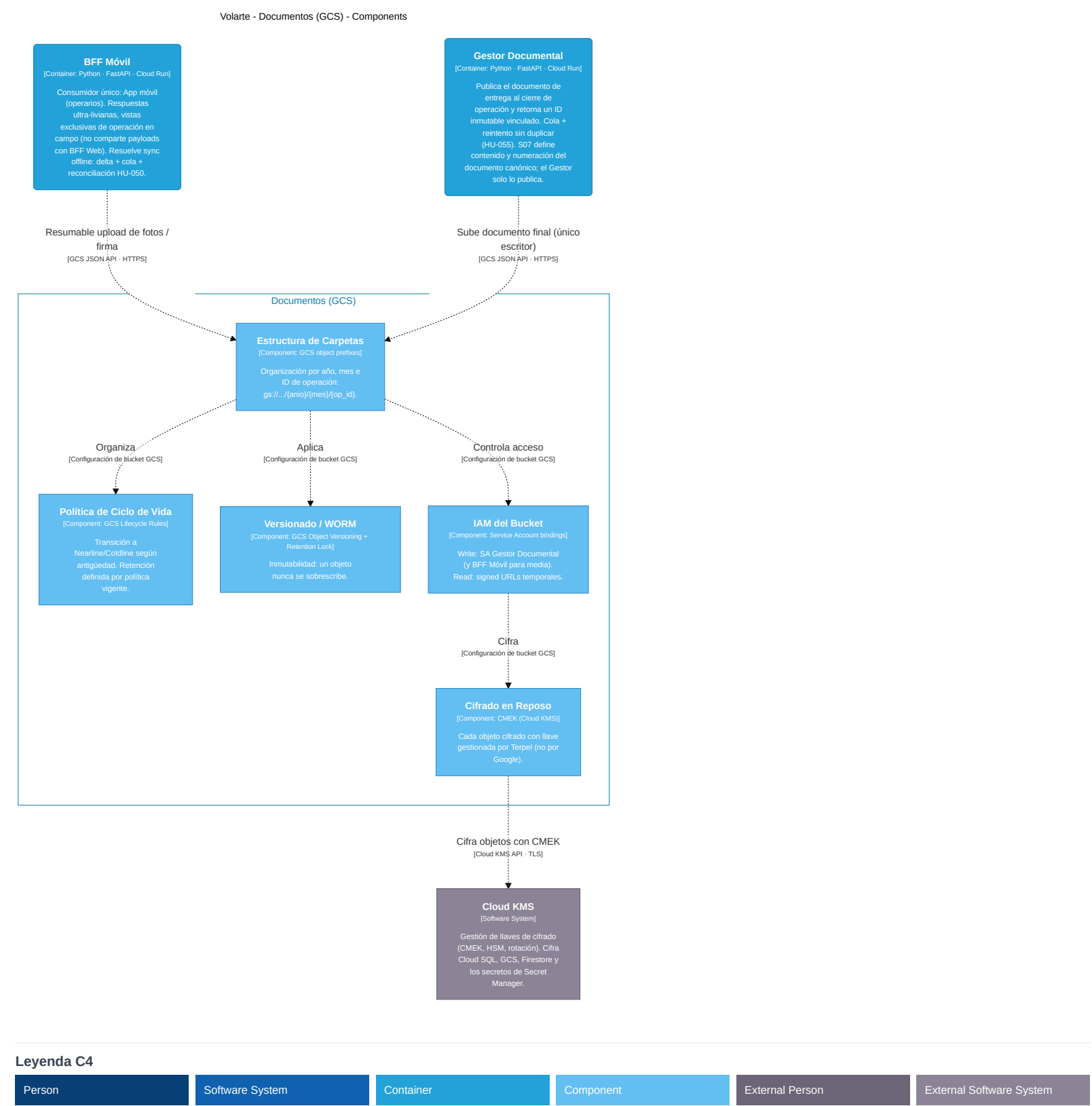
Leyenda C4

Person	Software System	Container	Component	External Person	External Software System
--------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------------------------

Notación: cilindro = almacén de datos · borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) · flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

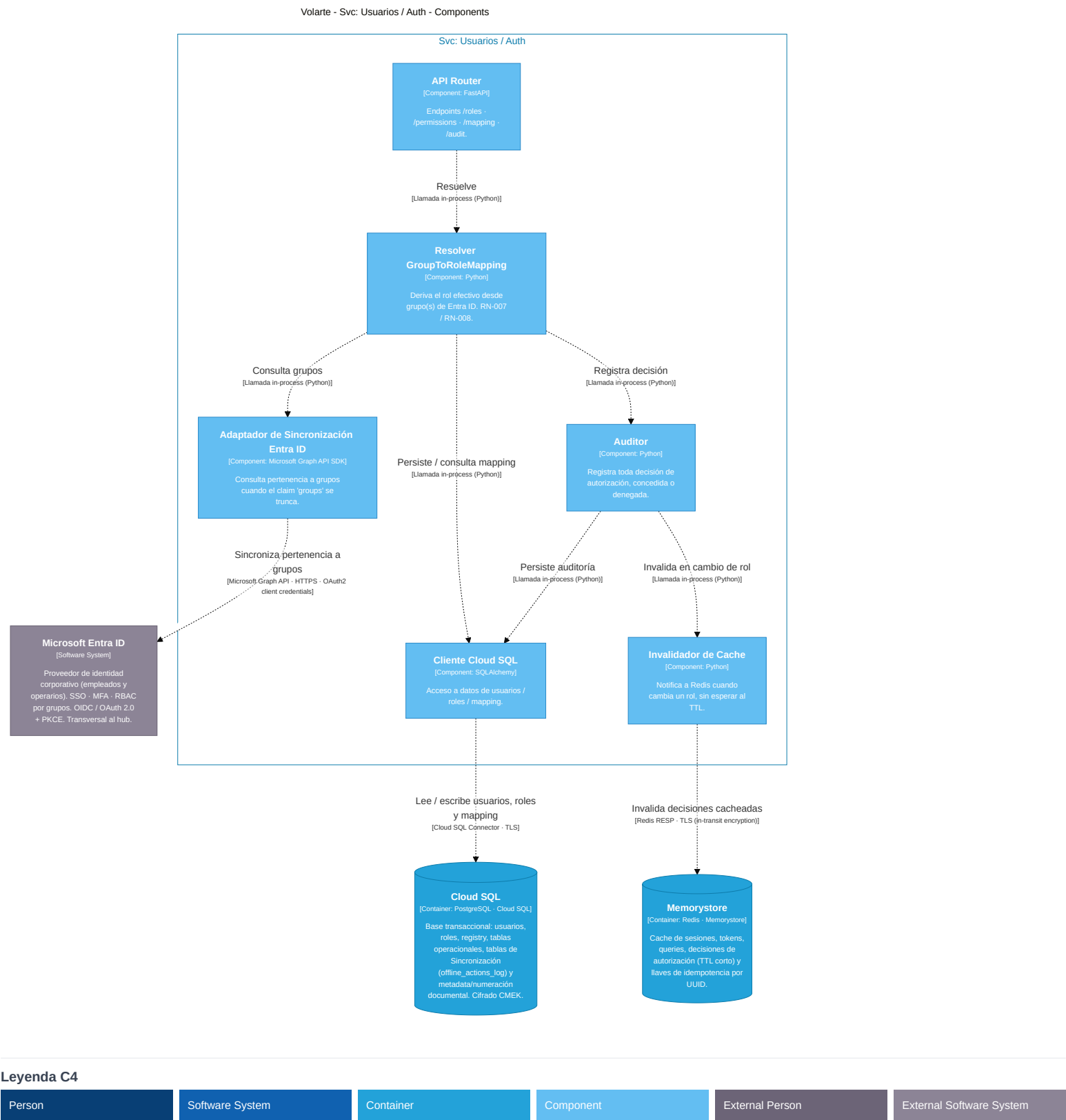
4.11 L3_Documentos_GCS

L3_Documentos_GCS · L3 · Bucket de Documentos (WORM, CMEK, lifecycle).



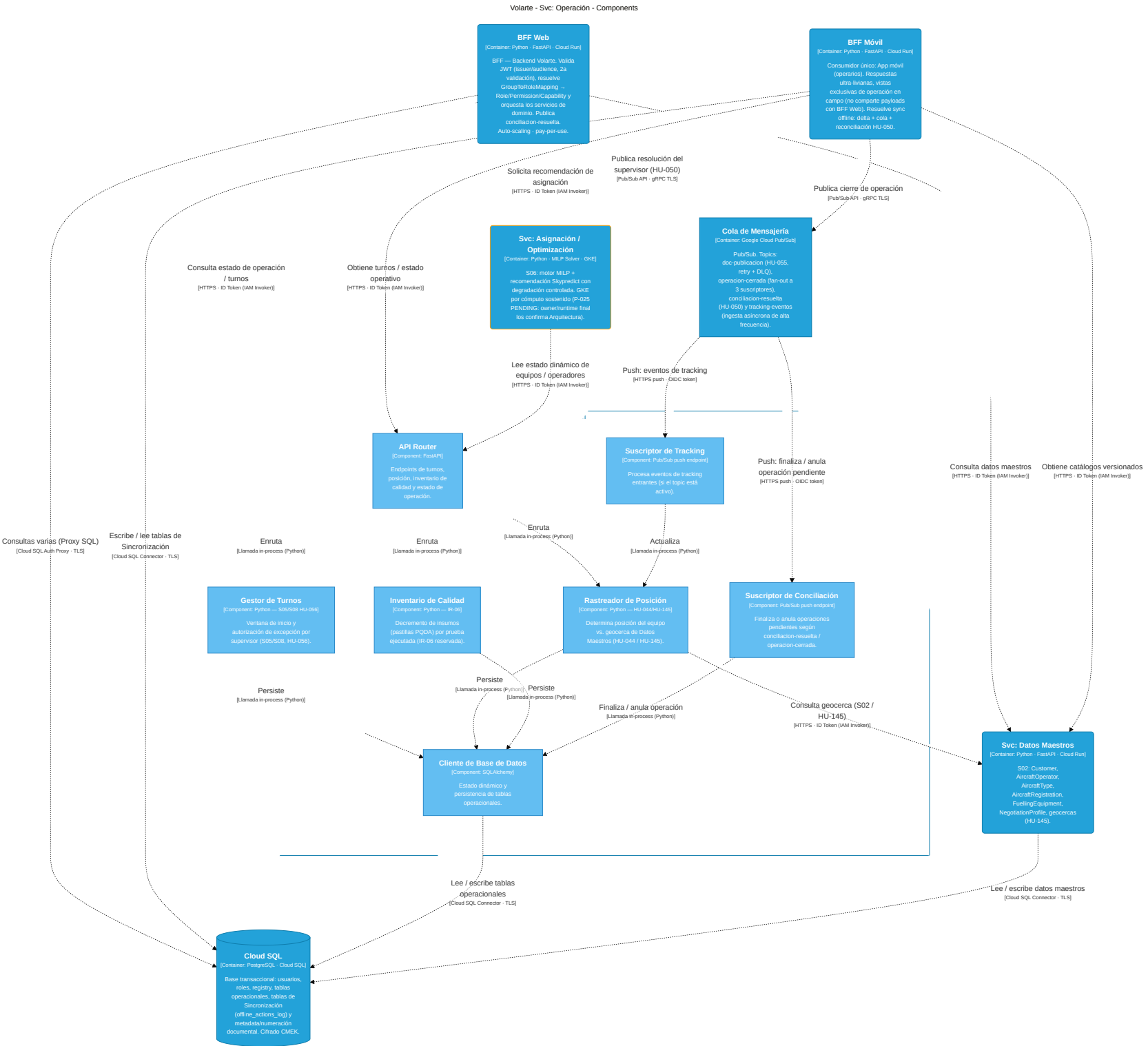
4.12 L3_Svc_Usuarios_Auth

L3_Svc_Usuarios_Auth · L3 · Svc Usuarios / Auth (GroupToRoleMapping, auditoría).



4.13 L3_Svc_Operacion

L3_Svc_Operacion · L3 · Svc Operación (turnos, posición, inventario de calidad).



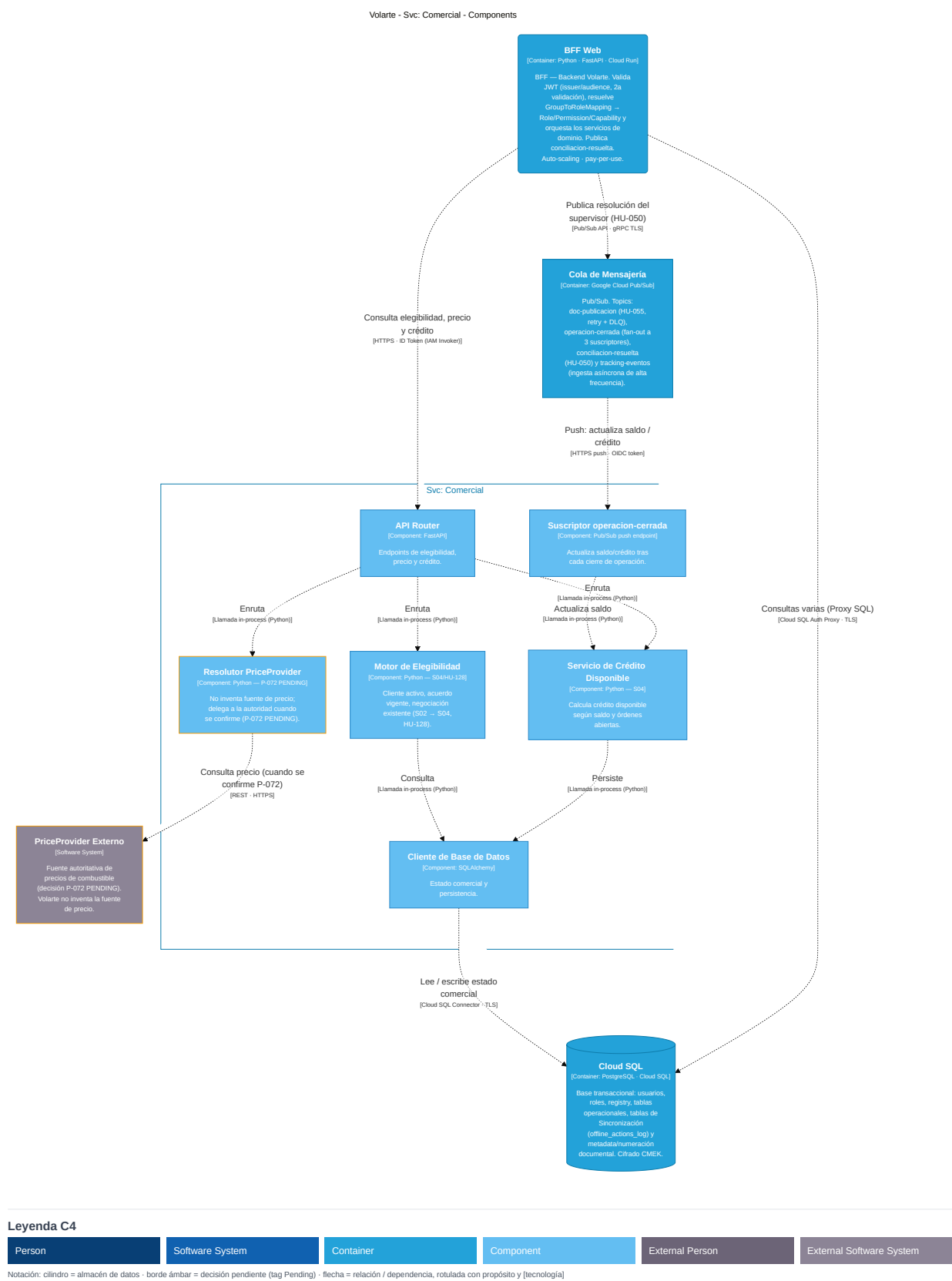
Leyenda C4

Person	Software System	Container	Component	External Person	External Software System
--------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------------------------

Notación: cilindro = almacén de datos - borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) - flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y tecnología

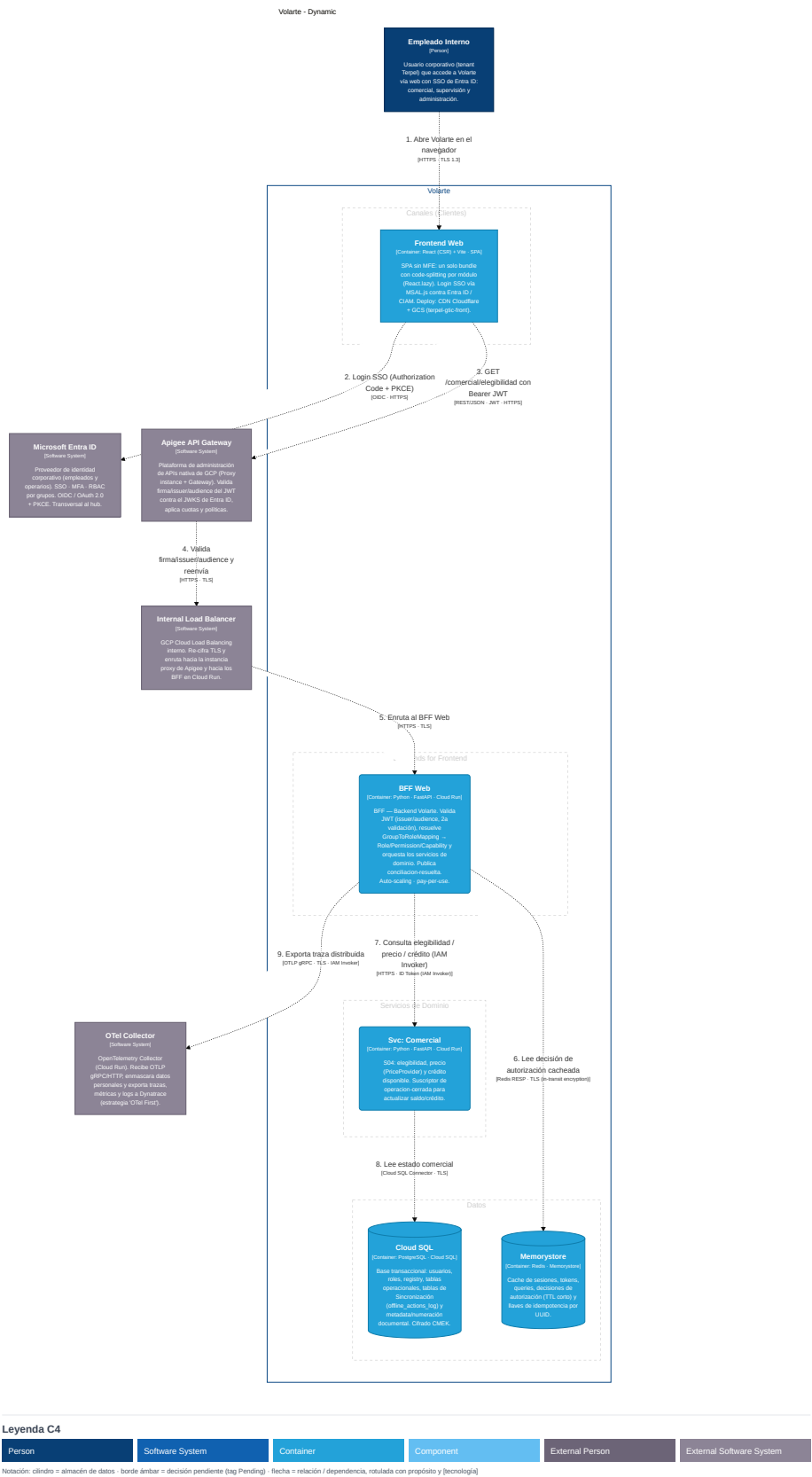
4.14 L3_Svc_Comercial

L3_Svc_Comercial · L3 · Svc Comercial (elegibilidad, precio, crédito).



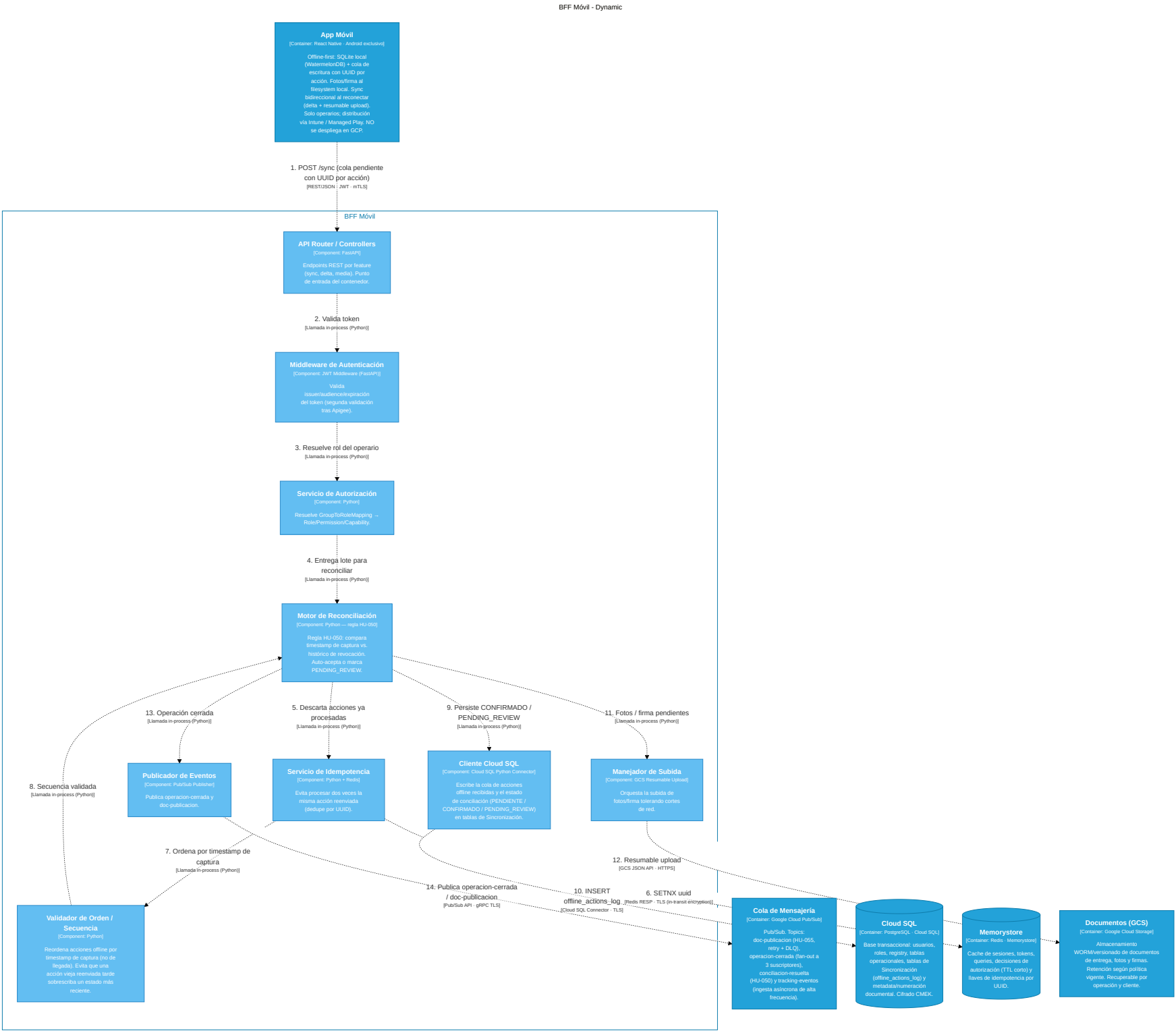
4.15 D1_Consulta_Web

D1_Consulta_Web · D1 · Empleado consulta información comercial desde la Web (SSO + Apigee + BFF Web).



4.16 D2_Sync_Offline_HU050

D2_Sync_Offline_HU050 · D2 · Sincronización offline de la App Móvil al reconectar (HU-050, idempotencia por UUID).



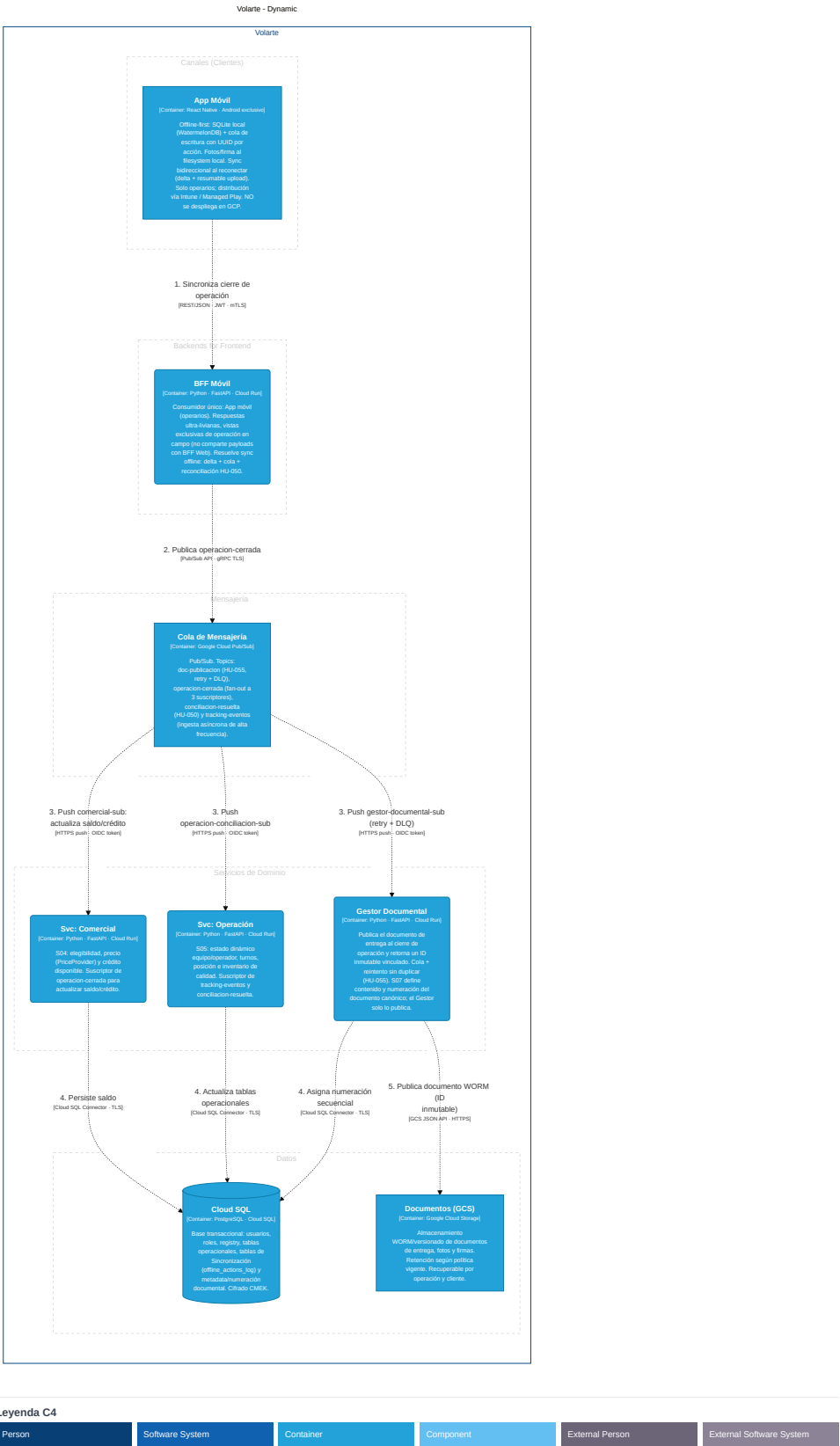
Leyenda C4

Person	Software System	Container	Component	External Person	External Software System
--------	-----------------	-----------	-----------	-----------------	--------------------------

Notación: cilindro = almacén de datos - borde ámbar = decisión pendiente (tag Pending) - flecha = relación / dependencia, rotulada con propósito y [tecnología]

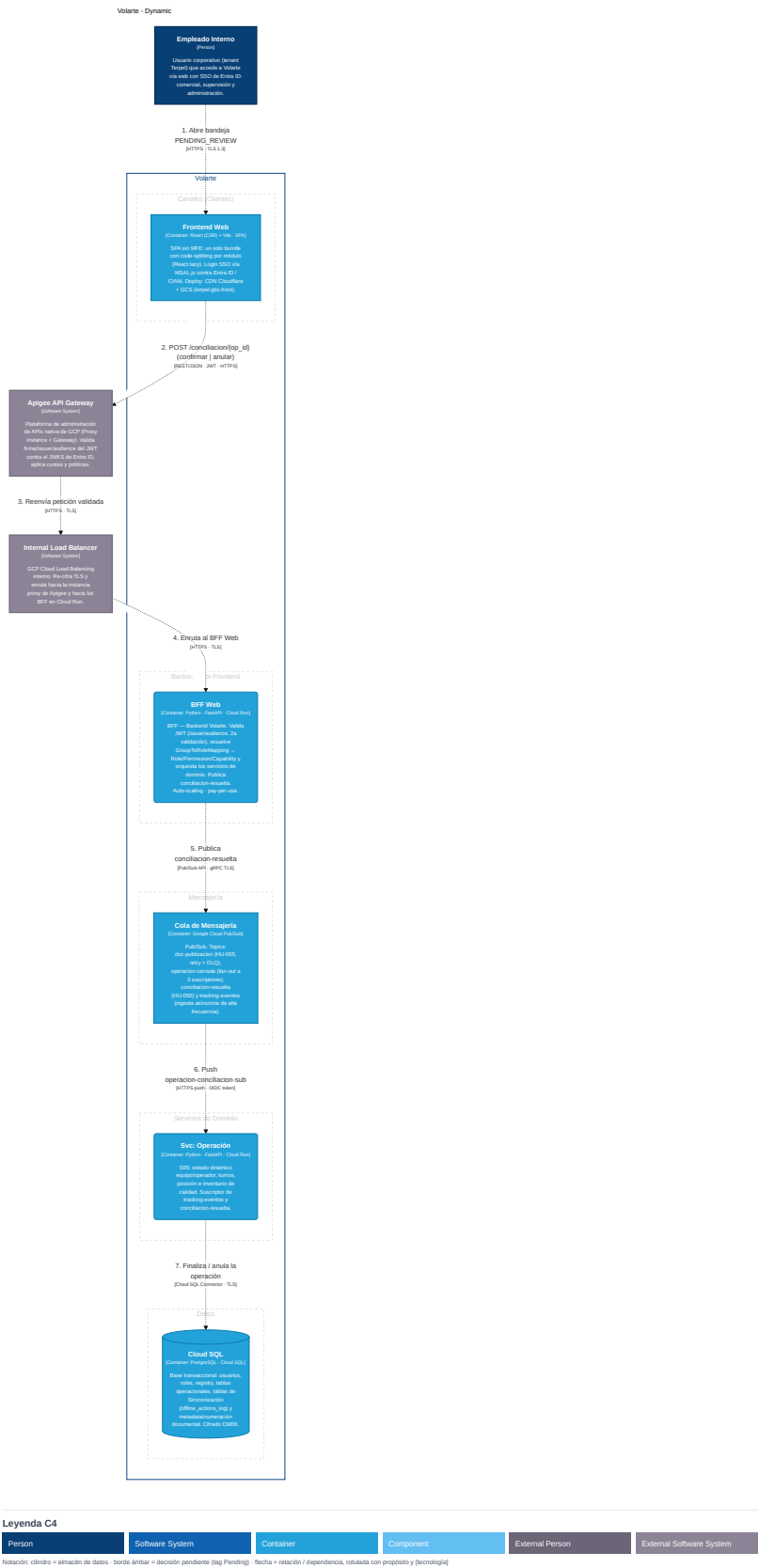
4.17 D3_Cierre_Operacion_HU055

D3_Cierre_Operacion_HU055 · D3 · Cierre de operación: fan-out por Pub/Sub y publicación documental idempotente (HU-055).



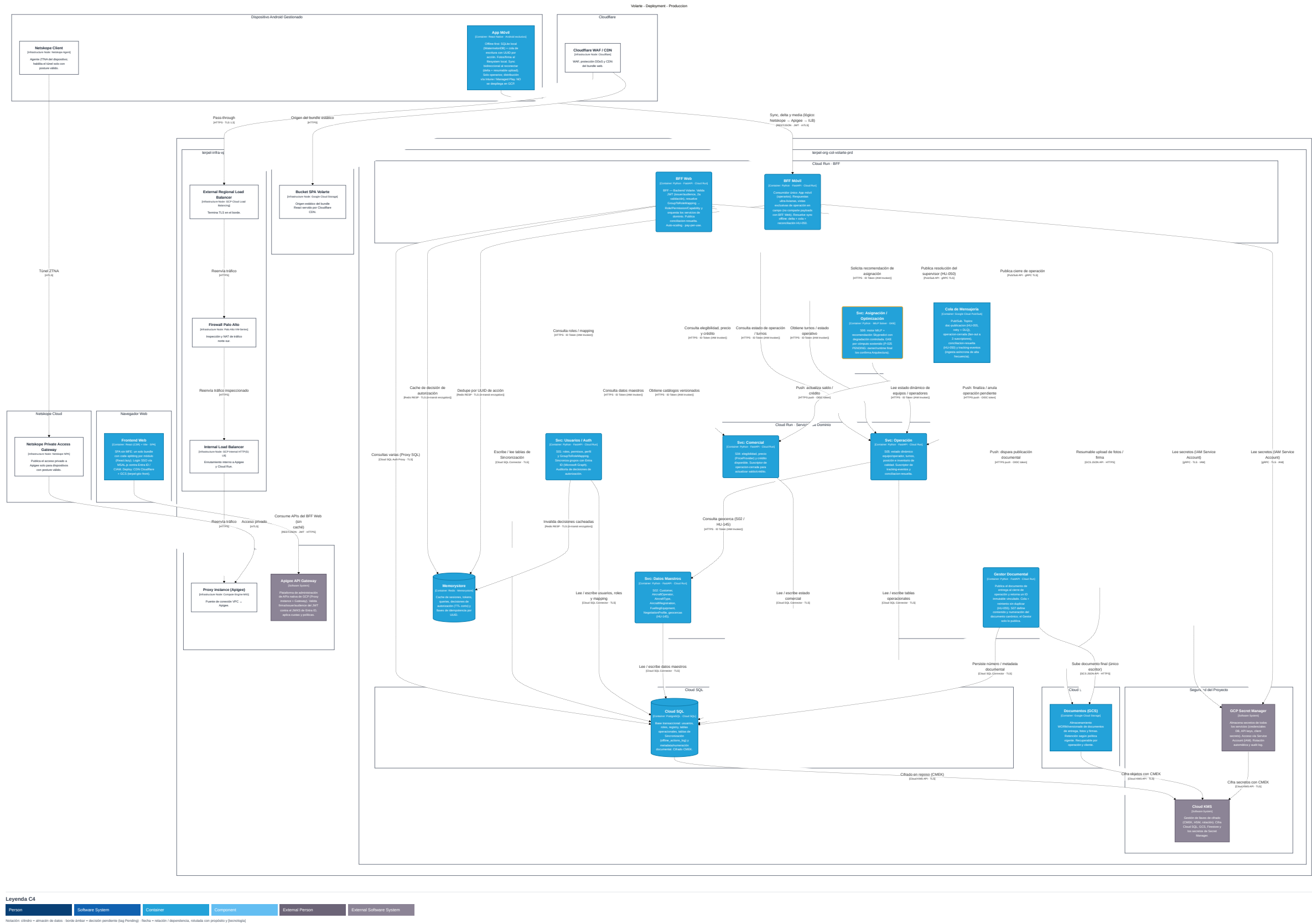
4.18 D4_Conciliacion_Supervisor_HU050

D4_Conciliacion_Supervisor_HU050 · D4 · Supervisor resuelve una operación PENDING_REVIEW desde la Web (HU-050).



4.19 DEP_Produccion_GCP

DEP_Produccion_GCP · Despliegue de Volarte en Producción: dispositivo gestionado, borde, VPC transversal, Apigee y proyecto terpel-org-col-volarte-prd.



5. Fichas técnicas por contenedor

Generadas automáticamente desde el modelo: responsabilidad, despliegue, dependencias e integraciones de cada contenedor.

Frontend Web React (CSR) + Vite · SPA

Responsabilidad	SPA sin MFE: un solo bundle con code-splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID / CIAM. Deploy: CDN Cloudflare + GCS (terpel-gtic-front).
Sistema	Volarte
Tags	Frontend, WebBrowser
Despliegue	Produccion: Navegador Web (Chrome · Edge)

Depende de (salientes)

- Microsoft Entra ID — Login SSO / tokens (Authorization Code + PKCE) [OIDC · HTTPS]
- CIAM Ping Identity — Login de usuarios externos [OIDC · HTTPS]
- Apigee API Gateway — Consume APIs del BFF Web (sin caché) [REST/JSON · JWT · HTTPS]
- Dynatrace (Tenant Terpel) — Envía eventos RUM de uso / error [Dynatrace RUM · HTTPS]

Componentes

- App Shell / Router** [React Router] — Layout, navbar y enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.
- Módulo de Autenticación** [MSAL.js] — Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
- Vistas por Rol** [React (code-splitting)] — Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin. Incluye la bandeja de conciliación PENDING_REVIEW (HU-050).
- Cliente API** [Fetch / Axios] — Inyecta el Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.
- Cache de Estado Servidor** [React Query] — Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.
- Error Boundary / Telemetría** [React ErrorBoundary + Dynatrace RUM] — Captura errores de render y envía eventos de uso/error (RUM).

Consumido por (entrantes)

- Empleado Interno — Accede a Volarte con SSO (navega, consulta, concilia) [HTTPS · TLS 1.3]
- Usuario Externo — Accede a Volarte (portal externo) [HTTPS · TLS 1.3]
- Admin / Dev Team — Administra módulos, permisos y publica versiones [HTTPS · TLS 1.3]
- Cloudflare — Sirve el bundle estático (CDN + GCS) [HTTPS · TLS 1.3]

App Móvil React Native · Android exclusivo

Responsabilidad	Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune / Managed Play. NO se despliega en GCP.
Sistema	Volarte
Tags	Frontend, Mobile
Despliegue	Produccion: Dispositivo Android Gestionado (Android · Intune / Managed Play)

Depende de (salientes)

- Dynatrace (Tenant Terpel) — RUM Agent móvil [Dynatrace OneAgent Mobile · HTTPS]
- Microsoft Entra ID — Login SSO (solo Entra ID) [OIDC · HTTPS]
- ZTNA Netskope — Túnel gestionado (MDM / posture Intune) [ZTNA · mTLS]
- BFF Móvil › API Router / Controllers — Sync, delta y media (lógico: Netskope → Apigee → ILB) [REST/JSON · JWT · mTLS]

Componentes

- Navegación** [React Navigation] — Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.
- Módulo de Autenticación** [MSAL] — Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE (solo Entra ID). Token en memoria (no localStorage).
- Base de Datos Local** [WatermelonDB (SQLite)] — Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.
- Cifrado Local en Reposo** [SQLCipher + Android Keystore] — Cifra la base local. Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos si el dispositivo se pierde o es robado.
- Motor de Sincronización** [Cola + UUID (TypeScript)] — Cola de escritura local con UUID por acción. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.
- Gestor de Estados de Sincronización** [State Machine (local)] — Por ítem de cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR. Backoff exponencial (base 5 s, máx 5 min).
- Detector de Conflictos Locales** [Kotlin/TS — reglas locales] — Antes de reenviar detecta turno reasignado, recurso bloqueado o catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO_LOCAL sin descartar el dato (hecho físico) y espera resolución.
- Captura de Evidencia** [Cámara + canvas táctil] — Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado primero en filesystem local.
- Disparador de Sync** [NetInfo listener] — Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.
- Cliente API** [Fetch + Resumable Upload] — Sube la cola pendiente, descarga delta y sube media con reanudación.
- Netskope Client (ZTNA)** [Netskope Agent] — Agente ZTNA / perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar el túnel hacia el BFF Móvil. Sin él no hay salida de red.

Consumido por (entrantes)

- Operario de Equipo Abastecedor — Opera en campo: turnos, checklist, PQDA, firma [UI nativa Android]

BFF Web Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	BFF — Backend Volarte. Valida JWT (issuer/audience, 2a validación), resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability y orquesta los servicios de dominio. Publica conciliacion-resuelta. Auto-scaling · pay-per-use.
Sistema	Volarte
Tags	BFF, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · BFF (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Memorystore — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Cloud SQL — Consultas varias (Proxy SQL) [Cloud SQL Auth Proxy · TLS]
- GCP Secret Manager — Lee secretos (IAM Service Account) [gRPC · TLS · IAM]
- Svc: Usuarios / Auth — Consulta roles / mapping [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Datos Maestros — Consulta datos maestros [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Comercial › API Router — Consulta elegibilidad, precio y crédito [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Operación › API Router — Consulta estado de operación / turnos [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Asignación / Optimización — Solicita recomendación de asignación [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta — Publica resolución del supervisor (HU-050) [Pub/Sub API · gRPC TLS]

Componentes

- API Router / Controllers** [FastAPI] — Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor (detrás de Apigee).
- Middleware de Autenticación** [JWT Middleware (FastAPI)] — Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).
- Servicio de Autorización** [Python] — Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
- Cliente de Cache** [Redis SDK] — Cache de decisión de autorización (TTL corto).
- Orquestador de Dominio** [Python] — Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.
- Cliente de Secretos** [Secret Manager SDK] — Obtiene credenciales de servicios downstream.
- Clientes de Servicios** [HTTP + ID Token (IAM Invoker)] — Clientes tipados hacia cada servicio interno (Cloud Run → Cloud Run) con ID Token IAM.
- Servicio de Conciliación** [Python · Pub/Sub Publisher] — Revisión manual HU-050: el supervisor confirma o anula operaciones PENDING_REVIEW y se publica conciliacion-resuelta.

Consumido por (entrantes)

- Internal Load Balancer — Resuelve peticiones Web (JWT ya validado por Apigee) [HTTPS · TLS]

BFF Móvil Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	Consumidor único: App móvil (operarios). Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo (no comparte payloads con BFF Web). Resuelve sync offline: delta + cola + reconciliación HU-050.
Sistema	Volarte
Tags	BFF, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · BFF (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- GCP Secret Manager — Lee secretos (IAM Service Account) [gRPC · TLS · IAM]
- Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos — Publica eventos de tracking de alta frecuencia [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Memorystore — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Memorystore — Dedupe por UUID de acción [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Svc: Operación › API Router — Obtiene turnos / estado operativo [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Datos Maestros — Obtiene catálogos versionados [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas — Resumable upload de fotos / firma [GCS JSON API · HTTPS]
- Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada — Publica cierre de operación [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion — Publica solicitud de documento [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- Cloud SQL — Escribe / lee tablas de Sincronización [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router / Controllers** [FastAPI] — Endpoints REST por feature (sync, delta, media). Punto de entrada del contenedor.
- Middleware de Autenticación** [JWT Middleware (FastAPI)] — Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).
- Servicio de Autorización** [Python] — Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
- Motor de Reconciliación** [Python — regla HU-050] — Regla HU-050: compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o marca PENDING_REVIEW.
- Servicio de Idempotencia** [Python + Redis] — Evita procesar dos veces la misma acción reenviada (dedupe por UUID).
- Validador de Orden / Secuencia** [Python] — Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.
- Proveedor de Delta** [Python — patrón HU-007] — Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental (patrón HU-007).
- Manejador de Subida** [GCS Resumable Upload] — Orquesta la subida de fotos/firma tolerando cortes de red.
- Publicador de Eventos** [Pub/Sub Publisher] — Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.
- Cliente Cloud SQL** [Cloud SQL Python Connector] — Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE / CONFIRMADO / PENDING_REVIEW) en tablas de Sincronización.

Consumido por (entrantes)

- Internal Load Balancer — Resuelve peticiones Móviles (JWT ya validado por Apigee) [HTTPS · TLS]
- App Móvil › Netskope Client (ZTNA) — Sync, delta y media (lógico: Netskope → Apigee → ILB) [REST/JSON · JWT · mTLS]

Svc: Usuarios / Auth Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S01: roles, permisos, perfil y GroupToRoleMapping. Sincroniza grupos con Entra ID (Microsoft Graph). Auditoría de decisiones de autorización.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Microsoft Entra ID — Sincroniza pertenencia a grupos [Microsoft Graph API · HTTPS · OAuth2 client credentials]
- Memorystore — Invalida decisiones cacheadas [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Cloud SQL — Lee / escribe usuarios, roles y mapping [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router [FastAPI] — Endpoints /roles · /permissions · /mapping · /audit.
- Resolver GroupToRoleMapping [Python] — Deriva el rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007 / RN-008.
- Adaptador de Sincronización Entra ID [Microsoft Graph API SDK] — Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.
- Invalidador de Cache [Python] — Notifica a Redis cuando cambia un rol, sin esperar al TTL.
- Ciente Cloud SQL [SQLAlchemy] — Acceso a datos de usuarios / roles / mapping.
- Auditor [Python] — Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.

Consumido por (entrantes)

- Microsoft Entra ID — Provisiona identidades / grupos [SCIM / OIDC · HTTPS]
- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta roles / mapping [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]

Svc: Datos Maestros Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145).
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- Cloud SQL — Lee / escribe datos maestros [Cloud SQL Connector · TLS]
- Salesforce — Sincroniza dato maestro de clientes [REST · HTTPS · OAuth2]
- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta datos maestros [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- BFF Móvil › Proveedor de Delta — Obtiene catálogos versionados [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Operación › Rastreador de Posición — Consulta geocerca (S02 / HU-145) [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]

Svc: Comercial Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S04: elegibilidad, precio (PriceProvider) y crédito disponible. Suscriptor de operacion-cerrada para actualizar saldo/crédito.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- PriceProvider Externo — Consulta precio (cuando se confirme P-072) [REST · HTTPS]
- Cloud SQL — Lee / escribe estado comercial [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router [FastAPI] — Endpoints de elegibilidad, precio y crédito.
- Motor de Elegibilidad [Python — S04/HU-128] — Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04, HU-128).
- Resolutor PriceProvider [Python — P-072 PENDING] — No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme (P-072 PENDING).
- Servicio de Crédito Disponible [Python — S04] — Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.
- Suscriptor operacion-cerrada [Pub/Sub push endpoint] — Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.
- Cliente de Base de Datos [SQLAlchemy] — Estado comercial y persistencia.

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta elegibilidad, precio y crédito [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub — Push: actualiza saldo / crédito [HTTPS push · OIDC token]

Svc: Operación Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición e inventario de calidad. Suscriptor de tracking-eventos y conciliacion-resuelta.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Svc: Datos Maestros — Consulta geocerca (S02 / HU-145) [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cloud SQL — Lee / escribe tablas operacionales [Cloud SQL Connector · TLS]

Componentes

- API Router [FastAPI] — Endpoints de turnos, posición, inventario de calidad y estado de operación.
- Gestor de Turnos [Python — S05/S08 HU-056] — Ventana de inicio y autorización de excepción por supervisor (S05/S08, HU-056).
- Rastreador de Posición [Python — HU-044/HU-145] — Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros (HU-044 / HU-145).
- Inventario de Calidad [Python — IR-06] — Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada (IR-06 reservada).
- Suscriptor de Tracking [Pub/Sub push endpoint] — Procesa eventos de tracking entrantes (si el topic está activo).
- Suscriptor de Conciliación [Pub/Sub push endpoint] — Finaliza o anula operaciones pendientes según conciliacion-resuelta / operacion-cerrada.
- Cliente de Base de Datos [SQLAlchemy] — Estado dinámico y persistencia de tablas operacionales.

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Consulta estado de operación / turnos [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- BFF Móvil › Proveedor de Delta — Obtiene turnos / estado operativo [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Svc: Asignación / Optimización — Lee estado dinámico de equipos / operadores [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub — Push: finaliza / anula operación pendiente [HTTPS push · OIDC token]
- Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub — Push: eventos de tracking [HTTPS push · OIDC token]

Svc: Asignación / Optimización Python · MILP Solver · GKE

Responsabilidad	S06: motor MILP + recomendación Skypredict con degradación controlada. GKE por cómputo sostenido (P-025 PENDING: owner/runtime final los confirma Arquitectura).
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, GKE, Pending
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › GKE (GKE Autopilot)

Depende de (salientes)

- Skypredict — Solicita recomendación (degradación controlada) [REST · HTTPS]
- Svc: Operación › API Router — Lee estado dinámico de equipos / operadores [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]
- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Clientes de Servicios — Solicita recomendación de asignación [HTTPS · ID Token (IAM Invoker)]

Gestor Documental Python · FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	Publica el documento de entrega al cierre de operación y retorna un ID inmutable vinculado. Cola + reintento sin duplicar (HU-055). S07 define contenido y numeración del documento canónico; el Gestor solo lo publica.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, CloudRun
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Run · Servicios de Dominio (Cloud Run (serverless))

Depende de (salientes)

- OTel Collector — Exporta trazas, métricas y logs [OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker]
- Cloud SQL — Persiste número / metadata documental [Cloud SQL Connector · TLS]
- Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas — Sube documento final (único escritor) [GCS JSON API · HTTPS]

Componentes

- Suscriptor Pub/Sub** [FastAPI Push endpoint] — Recibe el evento operacion-cerrada / doc-publicacion. Retry + DLQ.
- Generador de Documento** [Python — ex S07] — Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas y datos de la operación.
- Motor de Plantillas** [PDF / AIDX XML] — Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.
- Asignador de Numeración** [Python] — Numeración secuencial, única y auditable.
- Publicador** [Python — HU-055] — Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.
- Cliente GCS** [GCS Resumable Upload] — Sube el documento final al bucket.

Consumido por (entrantes)

- Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub — Push: dispara publicación documental [HTTPS push · OIDC token]

Cola de Mensajería Google Cloud Pub/Sub

Responsabilidad	Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry + DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), conciliacion-resuelta (HU-050) y tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia).
Sistema	Volarte
Tags	Queue
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Pub/Sub (Google Cloud Pub/Sub)

Depende de (salientes)

- Datalake BigQuery — Exporta eventos al datalake (BigQuery subscription) [Pub/Sub BigQuery subscription]
- Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub — Push: dispara publicación documental [HTTPS push · OIDC token]
- Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada — Push: actualiza saldo / crédito [HTTPS push · OIDC token]
- Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación — Push: finaliza / anula operación pendiente [HTTPS push · OIDC token]
- Svc: Operación › Suscriptor de Tracking — Push: eventos de tracking [HTTPS push · OIDC token]

Componentes

- Topic: operacion-cerrada** [Pub/Sub Topic] — Se dispara al cerrar una operación en campo. Fan-out a 3 suscriptores.
- Topic: conciliacion-resuelta** [Pub/Sub Topic] — Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.
- Topic: doc-publicacion** [Pub/Sub Topic] — Solicitudes de publicación documental (HU-055) con retry + DLQ.
- Topic: tracking-eventos** [Pub/Sub Topic] — Ingesta asíncrona de alta frecuencia de eventos de tracking (posición de equipos).
- Sub: gestor-documental-sub** [Push · retry + DLQ] — Dispara generación y publicación del documento (HU-055).
- Sub: comercial-sub** [Push · retry + DLQ] — Actualiza saldo/crédito tras el cierre de operación.
- Sub: operacion-conciliacion-sub** [Push · retry + DLQ] — Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en tablas operacionales.
- Sub: tracking-eventos-sub** [Push · retry] — Entrega eventos de tracking al Svc: Operación (si el topic está activo).
- Dead Letter Topic** [Pub/Sub DLQ] — Mensajes que agotaron reintentos (5 intentos, backoff 10 s–600 s). Requiere revisión manual.

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Servicio de Conciliación — Publica resolución del supervisor (HU-050) [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- BFF Móvil — Publica eventos de tracking de alta frecuencia [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- BFF Móvil › Publicador de Eventos — Publica cierre de operación [Pub/Sub API · gRPC TLS]
- BFF Móvil › Publicador de Eventos — Publica solicitud de documento [Pub/Sub API · gRPC TLS]

Cloud SQL PostgreSQL · Cloud SQL

Responsabilidad	Base transaccional: usuarios, roles, registry, tablas operacionales, tablas de Sincronización (offline_actions_log) y metadata/numeración documental. Cifrado CMEK.
Sistema	Volarte
Tags	Database
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud SQL (Cloud SQL for PostgreSQL)

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Cifrado en reposo (CMEK) [Cloud KMS API · TLS]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Orquestador de Dominio — Consultas varias (Proxy SQL) [Cloud SQL Auth Proxy · TLS]
- BFF Móvil › Cliente Cloud SQL — Escribe / lee tablas de Sincronización [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL — Lee / escribe usuarios, roles y mapping [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Datos Maestros — Lee / escribe datos maestros [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Comercial › Cliente de Base de Datos — Lee / escribe estado comercial [Cloud SQL Connector · TLS]
- Svc: Operación › Cliente de Base de Datos — Lee / escribe tablas operacionales [Cloud SQL Connector · TLS]
- Gestor Documental › Asignador de Numeración — Persiste número / metadata documental [Cloud SQL Connector · TLS]

Memorystore Redis · Memorystore

Responsabilidad	Cache de sesiones, tokens, queries, decisiones de autorización (TTL corto) y llaves de idempotencia por UUID.
Sistema	Volarte
Tags	Database, Cache
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Memorystore (Memorystore for Redis)

Depende de (salientes)

-

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Consumido por (entrantes)

- BFF Web › Cliente de Cache — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- BFF Móvil › Servicio de Autorización — Cache de decisión de autorización [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- BFF Móvil › Servicio de Idempotencia — Dedupe por UUID de acción [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]
- Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache — Invalida decisiones cacheadas [Redis RESP · TLS (in-transit encryption)]

Documentos (GCS) Google Cloud Storage

Responsabilidad	Almacenamiento WORM/versionado de documentos de entrega, fotos y firmas. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente.
Sistema	Volarte
Tags	Database, Storage
Despliegue	Produccion: Google Cloud Platform (GCP) › terpel-org-col-volarte-prd (GCP Project) › Cloud Storage (Google Cloud Storage)

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Cifra objetos con CMEK [Cloud KMS API · TLS]

Componentes

- Estructura de Carpetas [GCS object prefixes] — Organización por año, mes e ID de operación: gs://.../{anio}/{mes}/{op_id}.
- Política de Ciclo de Vida [GCS Lifecycle Rules] — Transición a Nearline/Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.
- Versionado / WORM [GCS Object Versioning + Retention Lock] — Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.
- IAM del Bucket [Service Account bindings] — Write: SA Gestor Documental (y BFF Móvil para media). Read: signed URLs temporales.
- Cifrado en Reposo [CMEK (Cloud KMS)] — Cada objeto cifrado con llave gestionada por Terpel (no por Google).

Consumido por (entrantes)

- BFF Móvil › Manejador de Subida — Resumable upload de fotos / firma [GCS JSON API · HTTPS]
- Gestor Documental › Cliente GCS — Sube documento final (único escritor) [GCS JSON API · HTTPS]

6. Catálogo de tecnologías y protocolos

Tecnologías (contenedores y componentes)

Tecnología	#	Usada por
Python	18	BFF Web (Container); BFF Web › Servicio de Autorización (Component); BFF Web › Orquestador de Dominio (Component); BFF Web › Servicio de Conciliación (Component); BFF Móvil (Container); BFF Móvil › Servicio de Autorización (Component); BFF Móvil › Servicio de Idempotencia (Component); BFF Móvil › Validador de Orden / Secuencia (Component); Svc: Usuarios / Auth (Container); Svc: Usuarios / Auth › Resolver GroupToRoleMapping (Component); Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache (Component); Svc: Usuarios / Auth › Auditor (Component); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Operación (Container); Svc: Asignación / Optimización (Container); Gestor Documental (Container); Gestor Documental › Asignador de Numeración (Component)
FastAPI	12	BFF Web (Container); BFF Web › API Router / Controllers (Component); BFF Móvil (Container); BFF Móvil › API Router / Controllers (Component); Svc: Usuarios / Auth (Container); Svc: Usuarios / Auth › API Router (Component); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Comercial › API Router (Component); Svc: Operación (Container); Svc: Operación › API Router (Component); Gestor Documental (Container)
Pub	10	BFF Web › Servicio de Conciliación (Component); BFF Móvil › Publicador de Eventos (Component); Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Tracking (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación (Component); Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada (Component); Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta (Component); Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion (Component); Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos (Component); Cola de Mensajería › Dead Letter Topic (Component)
Cloud Run	7	BFF Web (Container); BFF Móvil (Container); Svc: Usuarios / Auth (Container); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Operación (Container); Gestor Documental (Container)
Push	4	Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub (Component)
retry	4	Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub (Component)
Sub Topic	4	Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada (Component); Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta (Component); Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion (Component); Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos (Component)
DLQ	3	Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub (Component); Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component)
SQLAlchemy	3	Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL (Component); Svc: Comercial › Cliente de Base de Datos (Component); Svc: Operación › Cliente de Base de Datos (Component)
Sub push endpoint	3	Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Tracking (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación (Component)
Fetch	2	Frontend Web › Cliente API (Component); App Móvil › Cliente API (Component)
GCS Resumable Upload	2	BFF Móvil › Manejador de Subida (Component); Gestor Documental › Cliente GCS (Component)
JWT Middleware (FastAPI)	2	BFF Web › Middleware de Autenticación (Component); BFF Móvil › Middleware de Autenticación (Component)
Python — S04	2	Svc: Comercial › Motor de Elegibilidad (Component); Svc: Comercial › Servicio de Crédito Disponible (Component)
Redis	2	BFF Móvil › Servicio de Idempotencia (Component); Memorystore (Container)
Sub Publisher	2	BFF Web › Servicio de Conciliación (Component); BFF Móvil › Publicador de Eventos (Component)
AIDX XML	1	Gestor Documental › Motor de Plantillas (Component)
Android exclusivo	1	App Móvil (Container)
Android Keystore	1	App Móvil › Cifrado Local en Reposo (Component)
Axios	1	Frontend Web › Cliente API (Component)
Cámara	1	App Móvil › Captura de Evidencia (Component)
canvas táctil	1	App Móvil › Captura de Evidencia (Component)
Cloud SQL	1	Cloud SQL (Container)
Cloud SQL Python Connector	1	BFF Móvil › Cliente Cloud SQL (Component)
CMEK (Cloud KMS)	1	Documentos (GCS) › Cifrado en Reposo (Component)
Cola	1	App Móvil › Motor de Sincronización (Component)
Dynatrace RUM	1	Frontend Web › Error Boundary / Telemetría (Component)
FastAPI Push endpoint	1	Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub (Component)
GCS Lifecycle Rules	1	Documentos (GCS) › Política de Ciclo de Vida (Component)

Tecnología	#	Usada por
GCS object prefixes	1	Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas (Component)
GCS Object Versioning	1	Documentos (GCS) › Versionado / WORM (Component)
GKE	1	Svc: Asignación / Optimización (Container)
Google Cloud Pub	1	Cola de Mensajería (Container)
Google Cloud Storage	1	Documentos (GCS) (Container)
HTTP	1	BFF Web › Clientes de Servicios (Component)
HU-128	1	Svc: Comercial › Motor de Elegibilidad (Component)
HU-145	1	Svc: Operación › Rastreador de Posición (Component)
ID Token (IAM Invoker)	1	BFF Web › Clientes de Servicios (Component)
Kotlin	1	App Móvil › Detector de Conflictos Locales (Component)
Memorystore	1	Memorystore (Container)
Microsoft Graph API SDK	1	Svc: Usuarios / Auth › Adaptador de Sincronización Entra ID (Component)
MILP Solver	1	Svc: Asignación / Optimización (Container)
MSAL	1	App Móvil › Módulo de Autenticación (Component)
MSAL.js	1	Frontend Web › Módulo de Autenticación (Component)
NetInfo listener	1	App Móvil › Disparador de Sync (Component)
Netskope Agent	1	App Móvil › Netskope Client (ZTNA) (Component)
PDF	1	Gestor Documental › Motor de Plantillas (Component)
PostgreSQL	1	Cloud SQL (Container)
Python — ex S07	1	Gestor Documental › Generador de Documento (Component)
Python — HU-044	1	Svc: Operación › Rastreador de Posición (Component)
Python — HU-055	1	Gestor Documental › Publicador (Component)
Python — IR-06	1	Svc: Operación › Inventario de Calidad (Component)
Python — P-072 PENDING	1	Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider (Component)
Python — patrón HU-007	1	BFF Móvil › Proveedor de Delta (Component)
Python — regla HU-050	1	BFF Móvil › Motor de Reconciliación (Component)
Python — S05	1	Svc: Operación › Gestor de Turnos (Component)
React (code-splitting)	1	Frontend Web › Vistas por Rol (Component)
React (CSR)	1	Frontend Web (Container)
React ErrorBoundary	1	Frontend Web › Error Boundary / Telemetría (Component)
React Native	1	App Móvil (Container)
React Navigation	1	App Móvil › Navegación (Component)
React Query	1	Frontend Web › Cache de Estado Servidor (Component)
React Router	1	Frontend Web › App Shell / Router (Component)
Redis SDK	1	BFF Web › Cliente de Cache (Component)
Resumable Upload	1	App Móvil › Cliente API (Component)

Tecnología	#	Usada por
Retention Lock	1	Documentos (GCS) › Versionado / WORM (Component)
S08 HU-056	1	Svc: Operación › Gestor de Turnos (Component)
Secret Manager SDK	1	BFF Web › Cliente de Secretos (Component)
Service Account bindings	1	Documentos (GCS) › IAM del Bucket (Component)
SPA	1	Frontend Web (Container)
SQLCipher	1	App Móvil › Cifrado Local en Reposo (Component)
State Machine (local)	1	App Móvil › Gestor de Estados de Sincronización (Component)
Sub	1	Cola de Mensajería (Container)
Sub DLQ	1	Cola de Mensajería › Dead Letter Topic (Component)
TS — reglas locales	1	App Móvil › Detector de Conflictos Locales (Component)
UUID (TypeScript)	1	App Móvil › Motor de Sincronización (Component)
Vite	1	Frontend Web (Container)
WatermelonDB (SQLite)	1	App Móvil › Base de Datos Local (Component)

Protocolos de integración (relaciones)

Protocolo / tecnología	#	Ejemplos
Llamada in-process (Python)	43	BFF Web › API Router / Controllers → BFF Web › Middleware de Autenticación; BFF Web › Middleware de Autenticación → BFF Web › Servicio de Autorización; BFF Web › Servicio de Autorización → BFF Web › Cliente de Cache; BFF Web › Servicio de Autorización → BFF Web › Orquestador de Dominio; BFF Web › Orquestador de Dominio → BFF Web › Cliente de Secretos; BFF Web › Orquestador de Dominio → BFF Web › Clientes de Servicios ...
Llamada in-process (TypeScript)	17	Frontend Web › App Shell / Router → Frontend Web › Módulo de Autenticación; Frontend Web › App Shell / Router → Frontend Web › Vistas por Rol; Frontend Web › Vistas por Rol → Frontend Web › Cliente API; Frontend Web › Vistas por Rol → Frontend Web › Error Boundary / Telemetría; Frontend Web › Cliente API → Frontend Web › Cache de Estado Servidor; App Móvil › Navegación → App Móvil › Módulo de Autenticación ...
HTTPS · ID Token (IAM Invoker)	9	BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Usuarios / Auth; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Datos Maestros; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Comercial › API Router; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Operación › API Router; BFF Web › Clientes de Servicios → Svc: Asignación / Optimización; BFF Móvil › Proveedor de Delta → Svc: Operación › API Router ...
Pub/Sub delivery (at-least-once)	9	Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada → Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub; Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada → Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub; Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada → Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub; Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta → Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub; Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion → Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub; Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos → Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub ...
HTTPS · TLS 1.3	8	Empleado Interno → Frontend Web › App Shell / Router; Empleado Interno → Cloudflare; Empleado Interno → HUB Corporativo (Portal); Usuario Externo → Frontend Web › App Shell / Router; Usuario Externo → Cloudflare; Admin / Dev Team → Frontend Web › App Shell / Router ...
OTLP gRPC · TLS · IAM Invoker	8	BFF Web → OTel Collector; BFF Móvil → OTel Collector; Svc: Usuarios / Auth → OTel Collector; Svc: Datos Maestros → OTel Collector; Svc: Comercial → OTel Collector; Svc: Operación → OTel Collector ...
HTTPS · TLS	6	External Regional Load Balancer → Firewall Palo Alto; Firewall Palo Alto → Internal Load Balancer; Internal Load Balancer → Apigee API Gateway; Internal Load Balancer → BFF Web › API Router / Controllers; Internal Load Balancer → BFF Móvil › API Router / Controllers; Apigee API Gateway → Internal Load Balancer
Cloud SQL Connector · TLS	6	BFF Móvil › Cliente Cloud SQL → Cloud SQL; Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL → Cloud SQL; Svc: Datos Maestros → Cloud SQL; Svc: Comercial › Cliente de Base de Datos → Cloud SQL; Svc: Operación › Cliente de Base de Datos → Cloud SQL; Gestor Documental › Asignador de Numeración → Cloud SQL
REST · HTTPS	4	Cloud Data Fusion → Zenput; Cloud Data Fusion → GuruSoft; Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider → PriceProvider Externo; Svc: Asignación / Optimización → Skypredict
Redis RESP · TLS (in-transit encryption)	4	BFF Web › Cliente de Cache → Memorystore; BFF Móvil › Servicio de Autorización → Memorystore; BFF Móvil › Servicio de Idempotencia → Memorystore; Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache → Memorystore
Pub/Sub API · gRPC TLS	4	BFF Web › Servicio de Conciliación → Cola de Mensajería › Topic: conciliacion-resuelta; BFF Móvil → Cola de Mensajería › Topic: tracking-eventos; BFF Móvil › Publicador de Eventos → Cola de Mensajería › Topic: operacion-cerrada; BFF Móvil › Publicador de Eventos → Cola de Mensajería › Topic: doc-publicacion
HTTPS push · OIDC token	4	Cola de Mensajería › Sub: gestor-documental-sub → Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub; Cola de Mensajería › Sub: comercial-sub → Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada; Cola de Mensajería › Sub: operacion-conciliacion-sub → Svc: Operación › Suscriptor de Conciliación; Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub → Svc: Operación › Suscriptor de Tracking
Configuración de bucket GCS	4	Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas → Documentos (GCS) › Política de Ciclo de Vida; Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas → Documentos (GCS) › Versionado / WORM; Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas → Documentos (GCS) › IAM del Bucket; Documentos (GCS) › IAM del Bucket → Documentos (GCS) › Cifrado en Reposo
Cloud KMS API · TLS	3	GCP Secret Manager → Cloud KMS; Cloud SQL → Cloud KMS; Documentos (GCS) › Cifrado en Reposo → Cloud KMS
OIDC · HTTPS	3	Frontend Web › Módulo de Autenticación → Microsoft Entra ID; Frontend Web › Módulo de Autenticación → CIAM Ping Identity; App Móvil › Módulo de Autenticación → Microsoft Entra ID
gRPC · TLS · IAM	2	BFF Web › Cliente de Secretos → GCP Secret Manager; BFF Móvil → GCP Secret Manager

Protocolo / tecnología	#	Ejemplos
GCS JSON API · HTTPS	2	BFF Móvil › Manejador de Subida → Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas; Gestor Documental › Cliente GCS → Documentos (GCS) › Estructura de Carpetas
UI nativa Android	1	Operario de Equipo Abastecedor → App Móvil › Navegación
SCIM / OIDC · HTTPS	1	Microsoft Entra ID → Svc: Usuarios / Auth
mTLS · Red corporativa privada	1	ZTNA Netskope → Apigee API Gateway
OTLP HTTPS · API Token	1	OTel Collector → Dynatrace (Tenant Terpel)
GCP internal	1	GCP Cloud Logging → GCP Cloud Monitoring
BigQuery API · TLS	1	Cloud Data Fusion → Datalake BigQuery
SAP OData · TLS	1	Cloud Data Fusion → SAP ERP
Salesforce Bulk API · HTTPS	1	Cloud Data Fusion → Salesforce
OIDC / OAuth 2.0	1	HUB Corporativo (Portal) → Microsoft Entra ID
REST · JWT · HTTPS	1	HUB Corporativo (Portal) → Apigee API Gateway
Power BI REST API · AAD	1	HUB Corporativo (Portal) → Power BI Service
OTLP gRPC · TLS	1	HUB Corporativo (Portal) → OTel Collector
HTTPS · OIDC token exchange	1	HUB Corporativo (Portal) → Volarte
REST/JSON · JWT · HTTPS	1	Frontend Web › Cliente API → Apigee API Gateway
Dynatrace RUM · HTTPS	1	Frontend Web › Error Boundary / Telemetría → Dynatrace (Tenant Terpel)
Dynatrace OneAgent Mobile · HTTPS	1	App Móvil → Dynatrace (Tenant Terpel)
ZTNA · mTLS	1	App Móvil › Netskope Client (ZTNA) → ZTNA Netskope
REST/JSON · JWT · mTLS	1	App Móvil › Netskope Client (ZTNA) → BFF Móvil › API Router / Controllers
Cloud SQL Auth Proxy · TLS	1	BFF Web › Orquestador de Dominio → Cloud SQL
Microsoft Graph API · HTTPS · OAuth2 client credentials	1	Svc: Usuarios / Auth › Adaptador de Sincronización Entra ID → Microsoft Entra ID
REST · HTTPS · OAuth2	1	Svc: Datos Maestros → Salesforce
Pub/Sub BigQuery subscription	1	Cola de Mensajería → Datalake BigQuery

7. Catálogo del modelo

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
 Person	Empleado Interno	—	Usuario corporativo (tenant Terpel) que accede a Volarte vía web con SSO de Entra ID: comercial, supervisión y administración.
 External Person	Usuario Externo	—	Usuario que no está dentro del tenant de Terpel. Se autentica a través del CIAM (Ping Identity).
 Person	Operario de Equipo Abastecedor	—	Único rol que usa la app móvil. Opera en campo (plataforma/rampa) con o sin cobertura de red.
 Person	Admin / Dev Team	—	Gestiona módulos, publica versiones, administra permisos (GroupToRoleMapping) y monitorea el uso de la plataforma.
 External Software System	Microsoft Entra ID	—	Proveedor de identidad corporativo (empleados y operarios). SSO · MFA · RBAC por grupos. OIDC / OAuth 2.0 + PKCE. Transversal al hub.
 External Software System	CIAM Ping Identity	—	Gestiona identidad y acceso de usuarios externos: autenticación, autorización, registro y ciclo de vida de identidades.
 External Software System	Cloudflare	—	Plataforma de protección de tráfico (WAF, DDoS) y CDN para el acceso web desde red pública. DNS apunta a la IP del LB externo (pass-through).
 External Software System	ZTNA Netskope	—	Acceso Zero Trust para dispositivos gestionados: posture check (Intune), GlobalProtect/Zscaler, split tunneling controlado. Único camino de red de la app móvil.
 External Software System	External Regional Load Balancer	—	GCP Cloud Load Balancing externo. Termina SSL/TLS en el borde y enruta hacia el firewall corporativo.
 External Software System	Firewall Palo Alto	—	Firewall de red que inspecciona y controla el tráfico de entrada y salida, aplicando políticas de seguridad y NAT.
 External Software System	Internal Load Balancer	—	GCP Cloud Load Balancing interno. Re-cifra TLS y enruta hacia la instancia proxy de Apigee y hacia los BFF en Cloud Run.
 External Software System	Apigee API Gateway	—	Plataforma de administración de APIs nativa de GCP (Proxy instance + Gateway). Valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID, aplica cuotas y políticas.
 External Software System	GCP Secret Manager	—	Almacena secretos de todos los servicios (credenciales DB, API keys, client secrets). Acceso vía Service Account (IAM). Rotación automática y audit log.
 External Software System	Cloud KMS	—	Gestión de llaves de cifrado (CMEK, HSM, rotación). Cifra Cloud SQL, GCS, Firestore y los secretos de Secret Manager.
 External Software System	OTel Collector	—	OpenTelemetry Collector (Cloud Run). Recibe OTLP gRPC/HTTP, enmascara datos personales y exporta trazas, métricas y logs a Dynatrace (estrategia 'OTel First').
 External Software System	Dynatrace (Tenant Terpel)	—	Fuente única de verdad corporativa de observabilidad: APM, Infra Monitoring, DEM/RUM, RASP y Business Analytics.
 External Software System	GCP Cloud Logging	—	Logs centralizados y audit logs (IAP, Secret Manager, KMS). Retención configurable y alertas.
 External Software System	GCP Cloud Monitoring	—	Métricas de Cloud Run, alertas de errores/latencia, dashboards, uptime checks y SLO tracking.
 External Software System	Datalake BigQuery	—	Repositorio analítico corporativo de datos tabulares. Recibe información transformada por los ETL (Cloud Data Fusion).
 External Software System	Cloud Data Fusion	—	Integración de datos (ETL) e ingesta al datalake corporativo.
 External Software System	SAP ERP	—	ERP corporativo de Terpel.
 External Software System	Salesforce	—	Dato maestro de clientes.
 External Software System	Zenput	—	Sistema corporativo referenciado en L0 (el Draw.io no trae descripción; pendiente de confirmar por Arquitectura).
 External Software System	GuruSoft	—	Servicio externo de facturación electrónica.
 External Software System	PriceProvider Externo	—	Fuente autoritativa de precios de combustible (decisión P-072 PENDING). Volarte no inventa la fuente de precio.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
 External Software System	Skypredict	—	Motor externo de recomendación/predicción usado por el servicio de Asignación/Optimización.
 External Software System	HUB Corporativo (Portal)	—	Portal interno/externo de referencia (L0): wiki de conocimiento, catálogo de web apps, SSO federado y shell MFE. Comparte la plataforma transversal con Volarte.
 External Software System	Power BI Service	—	Servicio de BI de Microsoft (Embed API, REST API, dashboards y reports) consumido por el HUB vía Power BI Proxy.
 Software System	Volarte	—	Sistema de operación de abastecimiento: web (comercial, supervisión, admin) y app móvil offline-first para operarios en campo. Orquesta datos maestros, comercial, operación, asignación y publicación documental sobre GCP.
 Container	Frontend Web Volarte	React (CSR) + Vite · SPA	SPA sin MFE: un solo bundle con code-splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID / CIAM. Deploy: CDN Cloudflare + GCS (terpel-gtic-front).
 Component	App Shell / Router Frontend Web	React Router	Layout, navbar y enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.
 Component	Módulo de Autenticación Frontend Web	MSAL.js	Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
 Component	Vistas por Rol Frontend Web	React (code-splitting)	Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin. Incluye la bandeja de conciliación PENDING_REVIEW (HU-050).
 Component	Ciente API Frontend Web	Fetch / Axios	Inyecta el Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.
 Component	Cache de Estado Servidor Frontend Web	React Query	Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.
 Component	Error Boundary / Telemetría Frontend Web	React ErrorBoundary + Dynatrace RUM	Captura errores de render y envía eventos de uso/error (RUM).
 Container	App Móvil Volarte	React Native · Android exclusivo	Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune / Managed Play. NO se despliega en GCP.
 Component	Navegación App Móvil	React Navigation	Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.
 Component	Módulo de Autenticación App Móvil	MSAL	Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE (solo Entra ID). Token en memoria (no localStorage).
 Component	Base de Datos Local App Móvil	WatermelonDB (SQLite)	Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.
 Component	Cifrado Local en Reposo App Móvil	SQLCipher + Android Keystore	Cifra la base local. Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos si el dispositivo se pierde o es robado.
 Component	Motor de Sincronización App Móvil	Cola + UUID (TypeScript)	Cola de escritura local con UUID por acción. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.
 Component	Gestor de Estados de Sincronización App Móvil	State Machine (local)	Por ítem de cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO CONFLICTO ERROR. Backoff exponencial (base 5 s, máx 5 min).
 Component	Detector de Conflictos Locales App Móvil	Kotlin/TS — reglas locales	Antes de reenviar detecta turno reasignado, recurso bloqueado o catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO_LOCAL sin descartar el dato (hecho físico) y espera resolución.
 Component	Captura de Evidencia App Móvil	Cámara + canvas táctil	Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado primero en filesystem local.
 Component	Disparador de Sync App Móvil	NetInfo listener	Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.
 Component	Ciente API App Móvil	Fetch + Resumable Upload	Sube la cola pendiente, descarga delta y sube media con reanudación.
 Component	Netskope Client (ZTNA) App Móvil	Netskope Agent	Agente ZTNA / perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar el túnel hacia el BFF Móvil. Sin él no hay salida de red.
 Container	BFF Web Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	BFF — Backend Volarte. Valida JWT (issuer/audience, 2a validación), resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability y orquesta los servicios de dominio. Publica conciliacion-resuelta. Auto-scaling · pay-per-use.
 Component	API Router / Controllers BFF Web	FastAPI	Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor (detrás de Apigee).
 Component	Middleware de Autenticación BFF Web	JWT Middleware (FastAPI)	Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
 Component	Servicio de Autorización BFF Web	Python	Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
 Component	Cliente de Cache BFF Web	Redis SDK	Cache de decisión de autorización (TTL corto).
 Component	Orquestador de Dominio BFF Web	Python	Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.
 Component	Cliente de Secretos BFF Web	Secret Manager SDK	Obtiene credenciales de servicios downstream.
 Component	Cientes de Servicios BFF Web	HTTP + ID Token (IAM Invoker)	Cientes tipados hacia cada servicio interno (Cloud Run → Cloud Run) con ID Token IAM.
 Component	Servicio de Conciliación BFF Web	Python · Pub/Sub Publisher	Revisión manual HU-050: el supervisor confirma o anula operaciones PENDING_REVIEW y se publica conciliacion-resuelta.
 Container	BFF Móvil Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	Consumidor único: App móvil (operarios). Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo (no comparte payloads con BFF Web). Resuelve sync offline: delta + cola + reconciliación HU-050.
 Component	API Router / Controllers BFF Móvil	FastAPI	Endpoints REST por feature (sync, delta, media). Punto de entrada del contenedor.
 Component	Middleware de Autenticación BFF Móvil	JWT Middleware (FastAPI)	Valida issuer/audience/expiración del token (segunda validación tras Apigee).
 Component	Servicio de Autorización BFF Móvil	Python	Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability.
 Component	Motor de Reconciliación BFF Móvil	Python — regla HU-050	Regla HU-050: compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o marca PENDING_REVIEW.
 Component	Servicio de Idempotencia BFF Móvil	Python + Redis	Evita procesar dos veces la misma acción reenviada (dedupe por UUID).
 Component	Validador de Orden / Secuencia BFF Móvil	Python	Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.
 Component	Proveedor de Delta BFF Móvil	Python — patrón HU-007	Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental (patrón HU-007).
 Component	Manejador de Subida BFF Móvil	GCS Resumable Upload	Orquesta la subida de fotos/firma tolerando cortes de red.
 Component	Publicador de Eventos BFF Móvil	Pub/Sub Publisher	Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.
 Component	Cliente Cloud SQL BFF Móvil	Cloud SQL Python Connector	Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE / CONFIRMADO / PENDING_REVIEW) en tablas de Sincronización.
 Container	Svc: Usuarios / Auth Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S01: roles, permisos, perfil y GroupToRoleMapping. Sincroniza grupos con Entra ID (Microsoft Graph). Auditoría de decisiones de autorización.
 Component	API Router Svc: Usuarios / Auth	FastAPI	Endpoints /roles · /permissions · /mapping · /audit.
 Component	Resolver GroupToRoleMapping Svc: Usuarios / Auth	Python	Deriva el rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007 / RN-008.
 Component	Adaptador de Sincronización Entra ID Svc: Usuarios / Auth	Microsoft Graph API SDK	Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.
 Component	Invalidador de Cache Svc: Usuarios / Auth	Python	Notifica a Redis cuando cambia un rol, sin esperar al TTL.
 Component	Cliente Cloud SQL Svc: Usuarios / Auth	SQLAlchemy	Acceso a datos de usuarios / roles / mapping.
 Component	Auditor Svc: Usuarios / Auth	Python	Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.
 Container	Svc: Datos Maestros Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145).
 Container	Svc: Comercial Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S04: elegibilidad, precio (PriceProvider) y crédito disponible. Suscriptor de operacion-cerrada para actualizar saldo/crédito.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
 Component	API Router Svc: Comercial	FastAPI	Endpoints de elegibilidad, precio y crédito.
 Component	Motor de Elegibilidad Svc: Comercial	Python — S04/HU-128	Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04, HU-128).
 Component	Resolutor PriceProvider Svc: Comercial	Python — P-072 PENDING	No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme (P-072 PENDING).
 Component	Servicio de Crédito Disponible Svc: Comercial	Python — S04	Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.
 Component	Suscriptor operacion-cerrada Svc: Comercial	Pub/Sub push endpoint	Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.
 Component	Cliente de Base de Datos Svc: Comercial	SQLAlchemy	Estado comercial y persistencia.
 Container	Svc: Operación Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición e inventario de calidad. Suscriptor de tracking-eventos y conciliacion-resuelta.
 Component	API Router Svc: Operación	FastAPI	Endpoints de turnos, posición, inventario de calidad y estado de operación.
 Component	Gestor de Turnos Svc: Operación	Python — S05/S08 HU-056	Ventana de inicio y autorización de excepción por supervisor (S05/S08, HU-056).
 Component	Rastreador de Posición Svc: Operación	Python — HU-044/HU-145	Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros (HU-044 / HU-145).
 Component	Inventario de Calidad Svc: Operación	Python — IR-06	Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada (IR-06 reservada).
 Component	Suscriptor de Tracking Svc: Operación	Pub/Sub push endpoint	Procesa eventos de tracking entrantes (si el topic está activo).
 Component	Suscriptor de Conciliación Svc: Operación	Pub/Sub push endpoint	Finaliza o anula operaciones pendientes según conciliacion-resuelta / operacion-cerrada.
 Component	Cliente de Base de Datos Svc: Operación	SQLAlchemy	Estado dinámico y persistencia de tablas operacionales.
 Container	Svc: Asignación / Optimización Volarte	Python · MILP Solver · GKE	S06: motor MILP + recomendación Skypredict con degradación controlada. GKE por cómputo sostenido (P-025 PENDING: owner/runtime final los confirma Arquitectura).
 Container	Gestor Documental Volarte	Python · FastAPI · Cloud Run	Publica el documento de entrega al cierre de operación y retorna un ID inmutable vinculado. Cola + reintento sin duplicar (HU-055). S07 define contenido y numeración del documento canónico; el Gestor solo lo publica.
 Component	Suscriptor Pub/Sub Gestor Documental	FastAPI Push endpoint	Recibe el evento operacion-cerrada / doc-publicacion. Retry + DLQ.
 Component	Generador de Documento Gestor Documental	Python — ex S07	Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas y datos de la operación.
 Component	Motor de Plantillas Gestor Documental	PDF / AIDX XML	Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.
 Component	Asignador de Numeración Gestor Documental	Python	Numeración secuencial, única y auditable.
 Component	Publicador Gestor Documental	Python — HU-055	Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.
 Component	Cliente GCS Gestor Documental	GCS Resumable Upload	Sube el documento final al bucket.
 Container	Cola de Mensajería Volarte	Google Cloud Pub/Sub	Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry + DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), conciliacion-resuelta (HU-050) y tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia).
 Component	Topic: operacion-cerrada Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Se dispara al cerrar una operación en campo. Fan-out a 3 suscriptores.
 Component	Topic: conciliacion-resuelta Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.
 Component	Topic: doc-publicacion Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Solicitudes de publicación documental (HU-055) con retry + DLQ.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
 Component	Topic: tracking-eventos Cola de Mensajería	Pub/Sub Topic	Ingesta asíncrona de alta frecuencia de eventos de tracking (posición de equipos).
 Component	Sub: gestor-documental-sub Cola de Mensajería	Push · retry + DLQ	Dispara generación y publicación del documento (HU-055).
 Component	Sub: comercial-sub Cola de Mensajería	Push · retry + DLQ	Actualiza saldo/crédito tras el cierre de operación.
 Component	Sub: operacion-conciliacion-sub Cola de Mensajería	Push · retry + DLQ	Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en tablas operacionales.
 Component	Sub: tracking-eventos-sub Cola de Mensajería	Push · retry	Entrega eventos de tracking al Svc: Operación (si el topic está activo).
 Component	Dead Letter Topic Cola de Mensajería	Pub/Sub DLQ	Mensajes que agotaron reintentos (5 intentos, backoff 10 s–600 s). Requiere revisión manual.
 Container	Cloud SQL Volarte	PostgreSQL · Cloud SQL	Base transaccional: usuarios, roles, registry, tablas operacionales, tablas de Sincronización (offline_actions_log) y metadata/numeración documental. Cifrado CMEK.
 Container	Memorystore Volarte	Redis · Memorystore	Cache de sesiones, tokens, queries, decisiones de autorización (TTL corto) y llaves de idempotencia por UUID.
 Container	Documentos (GCS) Volarte	Google Cloud Storage	Almacenamiento WORM/versionado de documentos de entrega, fotos y firmas. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente.
 Component	Estructura de Carpetas Documentos (GCS)	GCS object prefixes	Organización por año, mes e ID de operación: gs://.../{anio}/{mes}/{op_id}.
 Component	Política de Ciclo de Vida Documentos (GCS)	GCS Lifecycle Rules	Transición a Nearline/Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.
 Component	Versionado / WORM Documentos (GCS)	GCS Object Versioning + Retention Lock	Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.
 Component	IAM del Bucket Documentos (GCS)	Service Account bindings	Write: SA Gestor Documental (y BFF Móvil para media). Read: signed URLs temporales.
 Component	Cifrado en Reposo Documentos (GCS)	CMEK (Cloud KMS)	Cada objeto cifrado con llave gestionada por Terpel (no por Google).

CHANGELOG_DSL · Bitácora de Cambios de Arquitectura · Proyecto Volarte

Bitácora **única y obligatoria** del proyecto: registra todo cambio sobre el modelo Structurizr DSL de **cualquier versión** (`proyectos/volarte/v<N>/dsl/`). Estándar completo en [docs/lineamientos/04-versionamiento-y-trazabilidad.md](#) .

El Agente Revisor (regla **R4-Trazabilidad**) rechaza cualquier PR que modifique `dsl/` sin una entrada nueva aquí que:

- 1. Referencie **cada archivo modificado** con su ruta completa (o un patrón glob) entre backticks, p. ej. ``proyectos/volarte/v2/dsl/model/*.dsl`` .
- 2. Contenga los campos obligatorios de la plantilla (Versión, Fecha, Autor, Ref, Módulo/Archivo, Contexto, Impacto/ADR).

Las entradas se agregan **arriba** (orden cronológico inverso). No se editan entradas históricas: una corrección se registra como una nueva entrada que referencia la anterior.

Índice de versiones

Versión	Estado	Entradas	Resumen
v2	en-revision	AAC-20261009-01	Leyenda oficial C4, observabilidad OTel completa, especificaciones y documentación ampliada
v1	reemplazada	AAC-20261008-01	Conversión inicial del Draw.io a Structurizr DSL (paleta propia, congelada)

Plantilla de entrada (copiar y completar)

[AAC-AAAAMMDD-NN] Título corto del cambio

```
| Campo | Valor |
| --- | --- |
| **Versión** | `vN` |
| **Fecha y Hora** | AAAA-MM-DD HH:MM UTC · HH:MM COT (UTC-5) |
| **Autor / Arquitecto** | Nombre Apellido (@usuario-github) |
| **Ref (HU / Jira / Ticket)** | HU-XXX · VOL-XXXX · P-XXX |
| **Módulo / Archivo .dsl** | `proyectos/volarte/vN/dsl/model/...dsl`, `proyectos/volarte/vN/dsl/views/...dsl` |
| **Tipo de cambio** | Nuevo elemento · Modificación · Eliminación · Refactor · Vista · Estilo · Nueva versión |
| **Contexto & Justificación** | ;Por qué se hizo el cambio? (p. ej. incorporación de resiliencia en Pub/Sub, ajuste de autenticación mTLS...) |
| **Impacto Técnico / ADR asociado** | Contenedores/vistas afectados, riesgos, `proyectos/volarte/vN/docs/adr/NNNN-...md` |
| **Sugerencias del revisor** | Advertencias R5 atendidas / aceptadas como riesgo (con justificación) |
| **Revisores** | @arquitecto-revisor |
```

Convenciones

- **ID:** AAC-AAAAMMDD-NN (NN = consecutivo del día).
- **Fecha y Hora:** siempre en UTC y su equivalente COT (Colombia, UTC-5, sin horario de verano).
- **Ref:** Historia de Usuario (HU -NNN), ticket Jira o decisión pendiente (P -NNN). Si no existe, N/A + justificación.
- **ADR:** obligatorio cuando el cambio altera tecnología, protocolos, límites de contenedores, seguridad o despliegue.

Registro

[AAC-20261009-01] v2 · Leyenda oficial C4, observabilidad completa y especificaciones

Campo	Valor
Versión	v2 (nueva, basada en v1)
Fecha y Hora	2026-10-09 00:10 UTC · 2026-10-08 19:10 COT (UTC-5)
Autor / Arquitecto	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code
Ref (HU / Jira / Ticket)	AAC-LINEAMIENTOS-C4 · Revisión Dirección de Arquitectura sobre v1
Módulo / Archivo .dsl	proyectos/volarte/v2/dsl/* (copia de v1 con cambios en proyectos/volarte/v2/dsl/workspace.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/model/people.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/model/systems.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/model/relationships.dsl , proyectos/volarte/v2/dsl/views/styles.dsl)
Tipo de cambio	Nueva versión · Estilo · Modificación
Contexto & Justificación	La Dirección de Arquitectura exige la leyenda oficial C4 (Person #083F75 , Software System #1061B0 , Container #23A2D9 , Component #63BEF2 , External Person #6C6477 , External Software System #8C8496) en todos los diagramas, imágenes y PDF, y trazabilidad por versiones. v1 usaba una paleta propia por tag. Se crea v2: (1) estilos desde estandares/c4/estilos-c4.dsl , tags semánticos solo de forma; (2) tags External Person / External Software System en actores y sistemas fuera de alcance; (3) relaciones de los 5 servicios de dominio y el Gestor Documental hacia el OTel Collector, tal como indica el L0 del Draw.io ("se conecta a todas las Cloud Run de Backend y Servicios"); (4) leyenda embebida en cada diagrama, fichas técnicas, catálogo de tecnologías y docs/workspace/03-stack-tecnologico.md .
Impacto Técnico / ADR asociado	Sin cambios de contenedores ni componentes (14 / 74). +6 relaciones de observabilidad. Cambio visual en las 19 vistas. ADR proyectos/volarte/v2/docs/adr/0006-leyenda-oficial-c4-y-versionamiento.md . v1 pasa a estado reemplazada (congelada).
Sugerencias del revisor	R5-Observabilidad (6 advertencias de v1) atendidas . Se mantienen como riesgo abierto, pendientes de decisión: SPOF Cloud SQL / Memorystore (HA no declarada en la fuente), tracking-eventos-sub sin DLQ, 3 tramos sin cifrado explícito (Pub/Sub → BigQuery, HUB → Power BI, Logging → Monitoring).
Revisores	Dirección de Arquitectura Terpel (pendiente)

[AAC-20261008-01] Baseline inicial · Conversión de Draw.io Volarte v1 a Structurizr DSL

Campo	Valor
Versión	v1 (estado actual: reemplazada por v2)
Fecha y Hora	2026-10-08 23:17 UTC · 2026-10-08 18:17 COT (UTC-5)
Autor / Arquitecto	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code · Modelo origen: Kevin Montoya (Draw.io v1, 17/08/2026)
Ref (HU / Jira / Ticket)	AAC-BASELINE · Volarte Fase I · HU-007, HU-044, HU-050, HU-055, HU-056, HU-128, HU-145 · P-025, P-072
Módulo / Archivo .dsl	dsl/workspace.dsl , dsl/model/people.dsl , dsl/model/systems.dsl , dsl/model/volarte_containers.dsl , dsl/model/relationships.dsl , dsl/model/deployment.dsl , dsl/model/components/*.dsl , dsl/views/*.dsl , dsl/views/themes/*
Tipo de cambio	Nuevo (baseline) · Rutas previas a la reestructuración por proyectos: hoy en proyectos/volarte/v1/dsl/
Contexto & Justificación	Adopción de la estrategia corporativa de Architecture as Code. Se traduce el diagrama Arquitectura_volarte_1.drawio (13 páginas: L0 Referencia, L1 Context, L2 Container y 10 diagramas L3) a un modelo C4 único y modular en Structurizr DSL, que pasa a ser la fuente de verdad versionada.
Impacto Técnico / ADR asociado	4 personas · 25 sistemas (Volarte + 24 externos/transversales) · 14 contenedores · 74 componentes · 19 vistas (L0, L1, 2×L2, 10×L3, 4 dinámicas, 1 despliegue). ADRs: proyectos/volarte/v1/docs/adr/0001 (AaC), 0002 (BFF por canal + Apigee), 0003 (offline-first HU-050), 0004 (Pub/Sub + DLQ HU-055), 0005 (GKE para Asignación, Proposed).
Revisores	Dirección de Arquitectura Terpel

Decisiones de modelado y hallazgos de la conversión (requieren validación de Arquitectura):

- Alcance L0** — La página *L0 · Referencia* describe el HUB corporativo (wiki, catálogo, MFE, Power BI). Se modela como el sistema de referencia **HUB Corporativo (Portal)** + la plataforma transversal compartida; los servicios propios del HUB (Svc Wiki, Svc Pagos, Svc Notificación, Elasticsearch, Firestore) no se trasladan a Volarte.
- Infraestructura como sistemas** — Cloudflare, LB externo/interno, Palo Alto, Apigee, ZTNA, Secret Manager, KMS, OTel Collector, Cloud Logging/Monitoring se modelan como **softwareSystem** con tags (*Infrastructure* , *APIGateway* , *Security* , *Observability*) y como nodos de infraestructura en la vista de despliegue.
- Inconsistencia L3 Pub/Sub** — El Draw.io conecta *BFF Móvil* → *Sub: operacion-conciliacion-sub* y una auto-relación de esa suscripción. Se interpreta como *BFF Móvil* → *Topic operacion-cerrada* (fan-out a 3 suscriptores, coherente con L2).
- Topics adicionales** — doc-publicacion y tracking-eventos solo aparecen en la descripción L2; se agregan como componentes del contenedor Pub/Sub. tracking-eventos-sub no declara DLQ en el origen (el Agente Revisor lo reporta).
- API Router de Svc Operación / Comercial** — En el Draw.io reutilizan la descripción de Svc Usuarios (/roles · /permissions ... , copia evidente); se reemplaza por una descripción acorde al servicio.
- Componentes sin nombre** — El componente "*Component name*" de L3 App Móvil se nombra **Detector de Conflictos Locales** según su descripción.
- Relaciones inferidas** — Varias flechas del Draw.io no tienen origen conectado (L3 Svc Operación, Svc Comercial, Gestor Documental, Svc Usuarios); se infirieron por posición y semántica (p. ej. *Generador de Documento* → *Motor de Plantillas*).
- Data Fusion ↔ SAP / Salesforce / Zenput / GuruSoft** — En L0 estos sistemas aparecen sin conexiones; se conectan como fuentes de ingesta de Cloud Data Fusion (supuesto a confirmar).
- Contenedor Svc Datos Maestros** — Sin diagrama L3 en el Draw.io; se modela a nivel de contenedor.
- HA no declarada** — El Draw.io no especifica HA de Cloud SQL ni el tier de Memorystore; el Agente Revisor los reporta como posibles SPOF (R5).

1. Adoptar Architecture as Code con Structurizr DSL

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

La arquitectura de Volarte (Fase I) se documentó en Draw.io (`Arquitectura_volarte_1.drawio` , 13 páginas, 17/08/2026). Los diagramas dibujados a mano divergen entre niveles (p. ej. el mismo contenedor con descripciones distintas en L0 y L2), no son verificables automáticamente y no dejan trazabilidad de quién cambió qué y por qué.

Decision

- El modelo C4 de Volarte se mantiene como código en `proyectos/volarte/v<N>/dsl/` (Structurizr DSL), modular por personas, sistemas, contenedores, componentes, despliegue y vistas.
- Un único modelo genera todas las vistas (L0, L1, L2, L3, dinámicas y despliegue).
- Todo cambio en `dsl/` exige una entrada en `proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md` y, cuando el impacto es estructural, un ADR.
- El pipeline `architecture-pipeline.yml` valida sintaxis, ejecuta el Agente Revisor y genera artefactos (MMD, SVG, PNG, PDF).

Consequences

- El Draw.io queda congelado como fuente histórica; los cambios se hacen en el DSL.
- Los arquitectos requieren Java 17+ y Node 18+ (o el pipeline) para renderizar localmente.
- Las reglas de gobierno (descripciones, tecnologías, aislamiento de capas, trazabilidad) se aplican automáticamente en cada PR.

2. BFF por canal y Apigee como entrada única de APIs

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Volarte tiene dos canales con necesidades distintas: Web (comercial, supervisión, administración) y Móvil (operarios en campo, offline-first, payloads ultra-livianos). El Draw.io L2 muestra ambos canales entrando por Apigee y luego por el Internal Load Balancer hacia un BFF dedicado.

Decision

- Se mantienen dos BFF independientes (FastAPI · Cloud Run): **BFF Web** y **BFF Móvil**; no comparten payloads.
- **Apigee** es la única puerta de entrada: valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID.
- Los BFF realizan una **segunda validación** del JWT y resuelven `GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability`.
- Ningún componente de frontend puede acceder directamente a bases de datos, colas ni servicios de dominio (regla R3 del Agente Revisor).

Consequences

- Defensa en profundidad (Apigee + BFF) a costa de latencia adicional (mitigada con cache Redis de decisiones de autorización).
- La lógica de autorización se duplica en dos BFF; se recomienda extraerla a una librería compartida.

3. App Móvil offline-first con sincronización idempotente (HU-050)

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Los operarios trabajan en plataforma/rampa con cobertura intermitente. Los hechos físicos (abastecimiento, firma, PQDA) no pueden perderse ni duplicarse, y una acción vieja reenviada tarde no puede sobrescribir un estado más reciente.

Decision

- Base local **WatermelonDB (SQLite)** cifrada con **SQLCipher + Android Keystore**.
- Cola de escritura local con **UUID por acción**, máquina de estados (PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR) y backoff exponencial (5 s – 5 min).
- En el BFF Móvil: **Servicio de Idempotencia** (dedupe por UUID en Redis), **Validador de Secuencia** (orden por timestamp de captura) y **Motor de Reconciliación HU-050** (auto-acepta o PENDING_REVIEW).
- Descarga incremental por **Proveedor de Delta** (patrón HU-007) y media por **GCS Resumable Upload**.
- Red exclusivamente vía **Netskope ZTNA** (posture Intune), sin Cloudflare.

Consequences

- Se requiere un flujo de conciliación manual del supervisor (topic conciliacion-resuelta , ver ADR 4).
- Memorystore pasa a ser crítico para la idempotencia: se recomienda tier Standard (HA).

4. Mensajería asíncrona con Pub/Sub, retry y Dead Letter Topic (HU-055)

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Al cerrar una operación se deben disparar varias acciones independientes: publicar el documento de entrega (HU-055), actualizar saldo/crédito y finalizar/anular la operación. Acoplarlas de forma síncrona en el BFF Móvil afectaría la sync offline.

Decision

- Topics: `operacion-cerrada` (fan-out a 3 suscriptores), `conciliacion-resuelta` (HU-050), `doc-publicacion` (HU-055) y `tracking-eventos` .
- Suscripciones **push** autenticadas con token OIDC, **5 reintentos** con backoff 10 s – 600 s y **Dead Letter Topic** con revisión manual.
- El Gestor Documental es idempotente: un reintento no genera un segundo documento y retorna un ID inmutable.

Consequences

- Consistencia eventual entre Operación, Comercial y Gestor Documental.
- Se debe monitorear el Dead Letter Topic (alerta en Cloud Monitoring / Dynatrace).

5. Runtime del Svc Asignación / Optimización en GKE

Date: 2026-10-08

Status

Proposed

Context

El servicio S06 ejecuta un motor MILP y consume recomendaciones de Skypredict con degradación controlada. El cómputo es sostenido y no se ajusta bien a los límites de Cloud Run. El Draw.io lo marca como **P-025 PENDING**.

Decision

Se recomienda GKE (Autopilot) para el Svc Asignación. El owner y el runtime final los confirma la Dirección de Arquitectura.

Consequences

- Elemento modelado con tag Pending (borde punteado ámbar) hasta su confirmación.
- Al confirmarse, actualizar este ADR a Accepted y registrar el cambio en CHANGELOG_DSL.md.

6. Leyenda oficial C4 y versionamiento por carpetas

Date: 2026-10-09

Status

Accepted

Context

La v1 de Volarte usaba una paleta propia por tag (rojo Terpel, verde para bases de datos, morado para colas...). Esto hacía que cada proyecto pudiera inventar su notación y que los diagramas no fueran comparables con la leyenda C4 que usa la Dirección de Arquitectura en Draw.io. Además, los cambios sobre la arquitectura se sobrescribían sin dejar las versiones anteriores consultables.

Decision

- Todos los proyectos usan la **leyenda oficial C4** definida en estandares/c4/estilos-c4.dsl (Person #083F75, Software System #1061B0, Container #23A2D9, Component #63BEF2, External Person #6C6477, External Software System #8C8496). Solo esos tags asignan colores (regla R7).
- Cada diagrama exportado incluye la leyenda y el PDF incluye una página de leyenda.
- Cada proyecto se versiona por carpetas (proyectos/<proyecto>/v<N>); una versión aprobada o reemplazada queda congelada (regla R6) y los cambios se hacen en una versión nueva.

Consequences

- v1 de Volarte queda congelada como evidencia (estado reemplazada); v2 aplica la leyenda.
- Cualquier estilo nuevo debe limitarse a forma o borde; los colores nuevos requieren modificar el estándar corporativo.

Reporte del Agente Revisor de Arquitectura · proyectos/volarte/v2

- **Resultado:**  APROBADO
- **Fecha (UTC):** 2026-10-09 00:17:30
- **Elementos analizados:** 117 · **Relaciones explícitas:** 158
- **Hallazgos:** 0 errores · 6 advertencias · 4 informativos

Reglas

Regla	Severidad	Descripción
R1-Descripciones	ERROR	Todo Person, SoftwareSystem, Container y Component tiene descripción
R2-Tecnologías	ERROR	Todo Container y Component declara tecnología
R3-Aislamiento de Capas	ERROR	Frontend/Móvil no acceden a datos, colas ni servicios de dominio sin BFF/API Gateway
R4-Trazabilidad	ERROR	Cambios en <code><versión>/dsl/</code> acompañados de entrada completa en el <code>CHANGELOG_DSL.md</code> del proyecto
R5-* (Sugerencias)	WARN/INFO	SPOF, cifrado, observabilidad, DLQ, decisiones pendientes
R6-Inmutabilidad	ERROR	Versiones aprobadas / reemplazadas / obsoletas no se modifican
R7-Leyenda C4	ERROR	Colores solo desde la leyenda oficial C4; tags External Person / External Software System
R8-Metadatos	ERROR	<code>version.json</code> completo y con estado válido

Hallazgos

#	Severidad	Regla	Elemento	Hallazgo	Recomendación
1	WARN	R5-Cifrado	GCP Cloud Logging → GCP Cloud Monitoring	Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'GCP internal'.	Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.
2	WARN	R5-Cifrado	HUB Corporativo (Portal) → Power BI Service	Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'Power BI REST API · AAD'.	Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.
3	WARN	R5-Cifrado	Volarte › Cola de Mensajería → Datalake BigQuery	Tramo sin cifrado explícito en la tecnología: 'Pub/Sub BigQuery subscription'.	Declare el protocolo seguro (TLS 1.2+, mTLS, IAM) o documente la excepción en un ADR.
4	WARN	R5-Resiliencia	Volarte › Cola de Mensajería › Sub: tracking-eventos-sub	Suscripción Pub/Sub sin Dead Letter Topic.	Configure <code>dead_letter_policy</code> (<code>max_delivery_attempts</code>) hacia el Dead Letter Topic.
5	WARN	R5-SPOF	Volarte › Cloud SQL	Posible Single Point of Failure: 7 contenedor(es) dependen de él y su nodo de despliegue no declara alta disponibilidad (<code>ha=true</code> / <code>instances>1</code>).	Configure HA regional (Cloud SQL HA, Memorystore Standard Tier, réplicas) y declare la propiedad <code>"ha" "true"</code> en el <code>deploymentNode</code> .
6	WARN	R5-SPOF	Volarte › Memorystore	Posible Single Point of Failure: 3 contenedor(es) dependen de él y su nodo de despliegue no declara alta disponibilidad (<code>ha=true</code> / <code>instances>1</code>).	Configure HA regional (Cloud SQL HA, Memorystore Standard Tier, réplicas) y declare la propiedad <code>"ha" "true"</code> en el <code>deploymentNode</code> .
7	INFO	R4-Trazabilidad	proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md	22 archivo(s) DSL modificados y cubiertos por la bitácora.	
8	INFO	R5-Decisión Pendiente	PriceProvider Externo	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.
9	INFO	R5-Decisión Pendiente	Volarte › Svc: Asignación / Optimización	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.
10	INFO	R5-Decisión Pendiente	Volarte › Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.